

证券研究报告



分析师:

任瞳

rentong@xyzq.com.cn

S0190511080001

徐寅

xuyinsh@xyzq.com.cn

S0190514070004

研究助理:

胡顺泰

hushuntai@xyzq.com.cn

报告关键点

本文主要介绍了基于机器学习算法的 Smart Alpha 动态选股模型的进一步改进。我们从三个角度对其深入挖掘,分别构建了基于技术指标因子的 TSA_12M 因子,补充了失效信息的 SA_12M_WithL 因子,以及行业市值中性化的 ISNSA_12M 因子。

相关报告

《探讨分级基金“精细化”套利策略》2015-08-31

《投资宽角度 20150830: 价值因子持续强势,盈利预期值得关注》2015-08-30

《“淡定投分级”系列之四: 分级 B 下折,是危机四伏还是机会丛生》2015-08-17

聪明的 Alpha, 重装上阵!

2015 年 09 月 10 日

投资要点

- 本文主要介绍了基于机器学习算法的 Smart Alpha 动态选股模型的进一步改进。我们从三个角度对其深入挖掘,分别构建了基于技术指标因子的 TSA_12M 因子,补充了失效信息的 SA_12M_WithL 因子,以及行业市值中性化的 ISNSA_12M 因子。
- 基于技术指标因子的 TSA_12M 因子是我们第一次尝试将技术分析用于选股,它是我们传统多因子模型的重要补充。分析了原有模型失效的时期,以此训练分类器,可以进一步提高模型的表现。通过运用行业市值中性化的技术,我们大大的降低了 Smart Alpha 因子的波动性,使其表现更稳健。其中,ISNSA_12M 因子的月 Rank IC 的标准差下降为 6.82%,风险调整后的 IC 达到 1.39,多空组合年化信息比率更是高达 3.75。
- 最后,基于行业和市值中性化的 ISNSA_12M 因子,我们以中证 500 为基准构建了量化对冲选股策略,年化的超额收益率达到了 15.35%,Sharpe 比率为 3.10,最大回撤仅为 4.13%。通过测试,我们发现该机器学习算法的挖掘空间很大,值得进一步研究和完善。

目 录

1、引言.....	- 5 -
1.1、多因子选股体系.....	- 5 -
1.2、前情提要.....	- 6 -
1.3、重新武装，再度起航.....	- 7 -
2、技术革命.....	- 9 -
2.1、技术指标选股.....	- 9 -
2.2、技术指标因子池.....	- 10 -
2.3、技术指标 Smart Alpha 因子 Rank IC.....	- 11 -
2.4、技术指标 Smart Alpha 因子分位数组组合.....	- 14 -
3、失败是成功之母.....	- 16 -
3.1、化腐朽为神奇.....	- 16 -
3.2、结合失效信息的 Smart Alpha 因子 Rank IC.....	- 17 -
3.3、结合失效信息的 Smart Alpha 因子分位数组组合.....	- 18 -
4、不偏不倚，中庸之道.....	- 21 -
4.1、行业偏离.....	- 21 -
4.2、行业中性.....	- 23 -
4.3、行业市值中性.....	- 24 -
5、基于 Smart Alpha 的选股策略.....	- 29 -
5.1、策略表现.....	- 29 -
5.2、策略对交易费率的敏感性.....	- 31 -
5.3、策略滞后成交表现.....	- 32 -
6、总结.....	- 33 -
附录 1: 兴业技术指标因子池.....	- 35 -

图 1、多因子投资体系.....	- 5 -
图 2、Smart Alpha 模型流程图	- 6 -
图 3、MACD 因子分位数组合年化收益率和 Sharpe 比率.....	- 10 -
图 4、TSA-12M 因子的 Rank IC (2006-1-25 至 2015-8-31)	- 11 -
图 5、TSA-12M 因子 IC 的衰减 (2006-1-25 至 2015-8-31)	- 11 -
图 6、TSA-12M 因子的行业调整 Rank IC (2006-1-25 至 2015-8-31)	- 12 -
图 7、TSA-12M 因子的股票覆盖数和因子换手率 (2006-1-25 至 2015-4-30) -	12
图 8、因子 Rank IC 平均值和风险调整后 IC 比较 (前三十名) (2006-1-25 至 2015-8-31)	- 13 -
图 9、TSA-12M 因子分位数组合收益率和 Sharpe 比率 (2006-1-25 至 2015-8-31)	- 14 -
图 10、TSA-12M 因子分位数组合超额收益率和信息比率 (2006-1-25 至 2015-8-31)	- 15 -
图 11、TSA-12M 因子分位数组合多空净值和多头净值 (2006-1-25 至 2015-8-31)	- 15 -
图 12、TSA-12M 因子分位数组合换手率 (2006-1-25 至 2015-8-31)	- 15 -
图 13、SA_12M_WithL 因子的 Rank IC (2007-1-31 至 2015-8-31)	- 17 -
图 14、SA_12M_WithL 因子 IC 的衰减 (2007-1-31 至 2015-8-31)	- 17 -
图 15、SA_12M_WithL 因子的行业调整 Rank IC (2007-1-31 至 2015-8-31) -	18 -
图 16、SA_12M_WithL 因子的股票覆盖数和因子相关性 (2007-1-31 至 2015-8-31)	- 18 -
图 17、SA_12M_WithL 因子分位数组合收益率和 Sharpe 比率 (2007-1-31 至 2015-8-31)	- 19 -
图 18、SA_12M_WithL 因子分位数组合超额收益率和信息比率 (2007-1-31 至 2015-8-31)	- 20 -
图 19、SA_12M_WithL 因子分位数组合多空净值和多头净值 (2007-1-31 至 2015-8-31)	- 20 -
图 20、SA_12M_WithL 因子分位数组合换手率 (2007-1-31 至 2015-8-31) -	20 -
图 21、有色金属行业 SA-12M 因子值超过全体股票中位数的百分比 (2006-1-25 至 2015-8-31)	- 21 -
图 22、所有行业 SA-12M 因子值超过全体股票中位数的百分比平均值 (2006-1-25 至 2015-8-31)	- 22 -
图 23、有色金属行业 INSA-12M 因子值超过全体股票中位数的百分比 (2006-1-25 至 2015-8-31)	- 23 -
图 24、所有行业 INSA-12M 因子值超过全体股票中位数的百分比平均值 (2006-1-25 至 2015-8-31)	- 23 -
图 25、所有行业 INSA-12M 因子值超过全体股票中位数的百分比标准差 (2006-1-25 至 2015-8-31)	- 24 -
图 26、所有行业流通市值因子值超过全体股票中位数的百分比平均值 (2006-1-25 至 2015-8-31)	- 25 -
图 27、ISNSA-12M 因子的 Rank IC (2006-1-25 至 2015-8-31)	- 25 -
图 28、ISNSA-12M 因子 IC 的衰减 (2006-1-25 至 2015-8-31)	- 26 -
图 29、ISNSA-12M 因子的股票覆盖数和因子相关性 (2006-1-25 至 2015-8-31) -	26 -
图 30、ISNSA-12M 因子分位数组合收益率和 Sharpe 比率 (2006-1-25 至 2015-8-31)	- 27 -
图 31、ISNSA-12M 因子分位数组合超额收益率和信息比率 (2006-1-25 至 2015-8-31)	- 28 -
图 32、ISNSA-12M 因子分位数组合多空净值和多头净值 (2006-1-25 至 2015-8-31)	

.....	- 28 -
图 33、ISNSA-12M 因子分位数组组合换手率（2006-1-25 至 2015-8-31）	- 28 -
图 34、ISNSA-12M 因子策略净值（2007-1-31 至 2015-8-31）	- 29 -
图 35、ISNSA-12M 因子策略超额收益率和净值（2007-1-31 至 2015-8-31）	- 30 -
图 36、ISNSA-12M 因子策略年度统计对比.....	- 30 -
图 37、ISNSA-12M 因子策略换手率（2007-1-31 至 2015-8-31）	- 31 -
图 38、策略多头在不同交易费率下的年化收益率和 Shape 比率	- 31 -
图 39、策略在不同交易费率下的年化超额收益率和信息比率	- 32 -
图 40、策略在不同交易费率下的多头净值和超额净值	- 32 -
图 41、ISNSA-12M 因子策略滞后成交超额收益率和净值（2007-1-31 至 2015-8-31）	- 33 -
.....	- 33 -
表 1、TSA-12M 因子 Rank IC 统计数据.....	- 11 -
表 2、TSA-12M 因子十分位数组组合表现统计.....	- 14 -
表 3、SA_12M-WithL 因子 Rank IC 统计数据（2007-1-31 至 2015-8-31）	- 17 -
表 4、SA-12M-WithL 因子十分位数组组合表现统计	- 19 -
表 5、SA_12M 因子 Rank IC 统计数据（2006-1-25 至 2015-8-31）	- 22 -
表 6、ISNSA-12M 因子 Rank IC 统计数据（2006-1-25 至 2015-8-31）	- 25 -
表 7、ISNSA-12M 因子十分位数组组合表现统计.....	- 27 -
表 8、ISNSA-12M 因子策略统计数据.....	- 29 -
表 9、ISNSA-12M 因子策略分年度统计.....	- 30 -
表 10、ISNSA-12M 因子策略滞后成交统计数据.....	- 33 -
表 11、Smart Alpha 因子相关性.....	- 34 -
表 12、兴业技术指标因子池.....	- 35 -

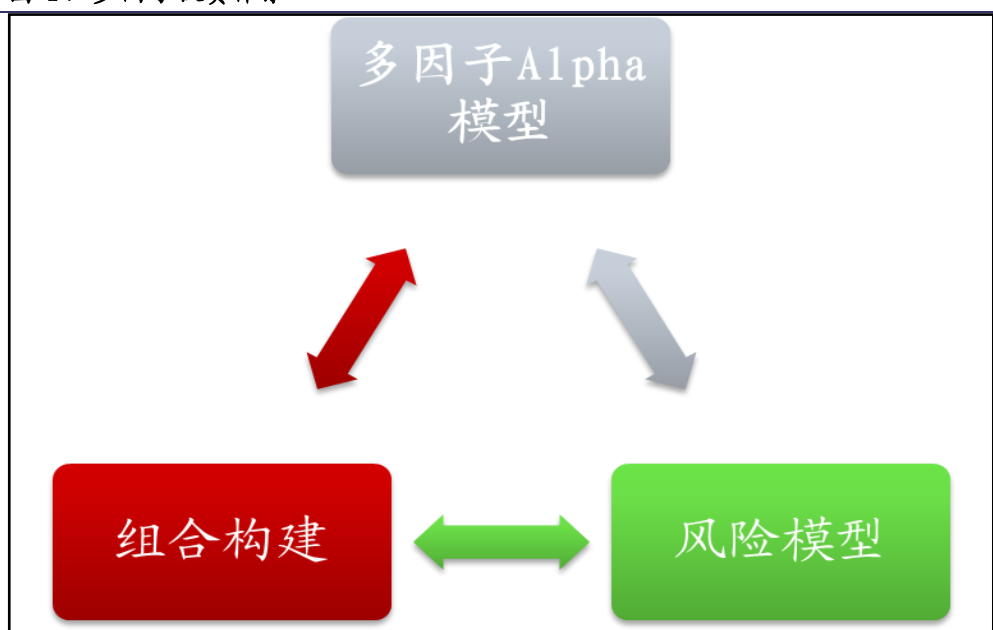
1、引言

1.1、多因子选股体系

众所周知，alpha 因子、风险模型与组合优化是现代多因子量化投资体系不可或缺的三个重要组成部分。三十多年来，多因子量化投资体系不断丰富发展。

“铁三角组合”中的风险模型和组合优化器先后都有了相对成熟的商业解决方案，并在投资实践中形成了一定的标准(如:Barra 的风险模型、Axioma 的优化器等)，其背后相对完善、精确的数量金融理论背景使得这两个部分的应用日趋成熟。而以 alpha 模型为代表的收益率预测模型，则一直是投资者所追寻的圣杯。新颖有效的 alpha 因子、稳定且具备较强适应能力的多因子模型是一个量化投资组合持续良好表现的根本保证。

图 1、多因子投资体系



资料来源：兴业证券研究所

虽然 alpha 模型十分重要，但他的构建却是一件仁者见仁智者见智的事情。模型中哪些 alpha 因子能够入选，每个 alpha 因子的权重应如何配置，这些问题到目前为止都还没有一套完善的解决方案。不仅如此，随着市场中主动量化投资主体的增加，特别是传统线性静态多因子模型的广泛运用，许多策略的超额收益近年来不断下降，而波动性则有明显上升的趋势。

针对上述问题，我们在猎金系列第六篇《聪明的 Alpha，机器觉醒！》中开启了 Alpha 探寻的新篇章。猎金系列的前五篇报告以追求独特而有效的 Alpha 因子为目标，而第六篇我们将重心转移到多因子模型的构造上，通过机器学习算法我

们搭建了可以动态挑选因子的 Smart Alpha 多因子模型。

现在呈现在您面前的这篇报告则是我们基于上一篇提出的 Smart Alpha 模型基础之上，进一步加工和改造我们的模型，使之收益更高，风险更低。我们结合量化投资和研究中的各种思想与技术，深度挖掘了 Smart Alpha 模型的潜力，将其全方位武装起来，打造出了我们新一代的动态选股模型。

1.2、前情提要

我们首先回顾一下在猎金系列报告第六篇《聪明的 Alpha，机器觉醒！》中构建的 Smart Alpha 多因子模型。

在兴业量化因子池中的 33 个传统因子上，我们基于机器学习中的经典算法——AdaBoost 算法，每一期动态的挑选 20 个因子生成最终的 SA (Smart Alpha) 因子。该方法的基本思想是：首先将选股问题化归为一个二元分类问题，然后自适应的构建一系列弱分类器（简单地讲，每一个弱分类器都对应一个单独的因子），每一层弱分类器只关注上一层弱分类器分类错误的样本，并对这些样本尽最大可能的区分，最终将这些弱分类器结合成强分类器（SA 因子）来提升整体分类的效果。算法的基本流程如下图所示。

图 2、Smart Alpha 模型流程图



来源：兴业证券研究所

首先我们使用了过去 12 个月的因子数据作为训练样本，通过该机器学习算法生成了我们第一个 Smart Alpha 因子：SA_12M。该因子已经具有较为优秀的选股能力。从 2006-1-25 至 2015-8-31，SA_12M 因子的平均 Rank IC 达到了 9.32%。因为其是多个因子相互组合的结果，从而 SA_12M 因子波动性较低，风险调整的 IC 可以达到 1.00，这远远领先于我们兴业多因子池中的传统 alpha 因子。另外，我们测试了 SA_12M 因子的十分位数组组合，SA_12M 因子值最高的一组年化收益

超过了 45%，多空组合的 Sharpe 比率高达 2.58。这些测试结果充分的说明了 SA_12M 是一个十分优秀的 alpha 因子。

我们并没有止步于此，紧接着我们考察了 SA_12M 因子的日历效应，发现其各个月份的表现并不一致，起伏较大。为了使因子的表现更稳定，我们使用过去 5 年与当前相同月份的因子数据构建了第二个分类器，并将该分类器与前一个相叠加构造了规避日历效应的 Smart Alpha 因子：SA_12M_5SM。这是我们对原始模型的第一个改进，其中蕴含的对训练数据进行选择和加工的方法也一致贯穿在以后我们对 Smart Alpha 模型的其他改进中。SA_12M_5SM 因子不仅解决了 SA_12M 因子在各个月份上表现差异较大的问题，还进一步提升了模型的选股能力。从 2006-1-25 至 2015-8-31，SA_12M_5SM 因子的平均 Rank IC 为 10.41%，风险调整后的 IC 也有所增加，达到了 1.07。SA_12M_5SM 因子分位数组组合的表现也较 SA_12M 有所改进，多头组合的年化收益超过 50%，多空组合的 Shape 比率也突破了 3。

最后，我们基于 SA_12M_5SM 因子构建了一个以中证 500 为基准的对冲选股策略。从 2007-1-31 至 2015-8-31，其相对于中证 500 的超额年化收益率为 17.76%，而跟踪误差仅为 6.81%，这使得最终组合的信息比率高达 2.61。另外，值得注意的是，策略的最大回撤率较低，不足 5%。我们还对策略做了交易费率的敏感性分析，以及考虑以下一交易日开盘价成交，种种测试均表明我们的策略足够稳健，这也增强了我们对该模型的信心，促使我们进一步发掘它的潜力。

1.3、重新武装，再度起航

在上一篇报告《聪明的 Alpha，机器觉醒！》中，我们概述了 A 股市场的特点：1. 场波动水平较高，风格切换频繁；2. 投资主体表现出高度竞争的博弈状态。这些都说明我们的市场是一个弱肉强食的残酷环境，但我们也很坚决的表明了态度，那就是勇敢面对，接受挑战！至于如何生存，多因子模型则是我们的首选武器。这篇报告构造的 SA_12M、SA_12M_5SM 因子就是我们第一代的装备，它们已经极大的改善了我们的境遇，为我们的生存谋得了一席之地。

人永远是无法满足的，在解决了生存问题之后，一个很自然的问题就是该如何生活的更好？

“如果人生纯属辛劳，

人就会仰天而问：

难道我所求太多以至无法生存？

是的。

只要良善和纯真尚与人心相伴，
他就会欣喜地拿神性来度测自己。

神莫测而不可知？

神湛若青天？

我宁愿相信后者。

这是人的尺规。

人充满劳绩，

但还诗意的安居于这块大地之上。

我真想证明，

就连璀璨的星空也不比人纯洁，

人被称作神明的形象。

大地之上可有尺规？

绝无。”

——《人，诗意的栖居》 荷尔德林

在我们解决了生存的问题之后，我们应该向着更高的目标迈进，不是生存，而是生活；不是筑居，而是栖居。同样的，在这个市场上，我们不能简单的要求有超额收益，而应该考量模型或者策略的各个方面，将自己武装到牙齿，这样才能在汹涌的市场大潮中游刃有余，闲庭信步。

本篇报告就是在我们已有的 Smart Alpha 模型基础之上，从三个维度重新锻造模型，以期可以更好的满足投资者的需求，兼顾收益和风险。

在第二章节里，我们从技术指标入手，将原本用于择时的技术分析方法拿来选股，构建了技术指标因子，并以此作为训练样本得到了基于技术指标因子的 TSA-12M 因子。虽然 TSA-12M 因子没有 SA-12M、SA-12M-5SM 因子的表现那么吸引人，但技术指标因子同传统因子的相关度不高，有其独特之处，是我们多因子体系的一个重要补充。另外，该模型也是将技术分析用于选股的一次尝试，我们相信会对以后的研究有所启发。

第三章，我们从 SA-12M 因子失效的地方着手，将这些月份的因子数据作为训练样本，构造了我们第三个分类器，并叠加在 SA-12M 因子之上，形成了 SA-12M-WithL 因子。该因子进一步提升了 SA-12M 因子的表现，其 Rank IC 的平均值有 10.00%，风险调整后的 IC 达到了 1.13。

最后，我们对前面构造的 Smart Alpha 因子做了最重要的一个改进，即加入了行业 and 市值的中性技术。这源自于我们以往因子测试中的一些经验和发现，大多数的因子在行业选择上是无能的，因而行业调整的 IC 要显著优于原始 IC。因此，我们在行业 and 市值分类内部正规化因子数据，以调整后的数据作为训练样本，

重新构建我们前面得到的分类器。以 SA-12M 因子为例，我们发现，该中性化技术在保持因子选股水平的基础上显著降低了其波动性，从而使得风险调整的表现更加出色。

最后一章，沿用猎金系列第六篇报告中的策略构建方法，我们以行业市值中性化的 Smart Alpha 因子作为选股指标，得到了我们新一代的选股策略。该策略相较之前，风险大幅下降，最大回撤仅为 4.13%，这显示了我们中性化技术的有约所在。

综上所述，本报告的重心在于从各个角度改造 Smart Alpha 模型，是其更稳健，并满足投资者的多种需求。如今的 A 股市场波澜壮阔，汹涌澎湃，让我们扬起 Smart Alpha 的风帆，以全新的武装上阵，再度起航吧！

2、技术革命

2.1、技术指标选股

作为一名量化投资者，除了寻找收益显著的 Alpha 因子外，也非常关心因子之间的关联度。彼此相关性较弱的因子会受到量化研究者的青睐，因为通过对它们的组合可以有效的较低风险。而技术指标是和传统量化因子关联性较弱自身较为独立的因子，有其独特的优势，原因主要有以下三点：

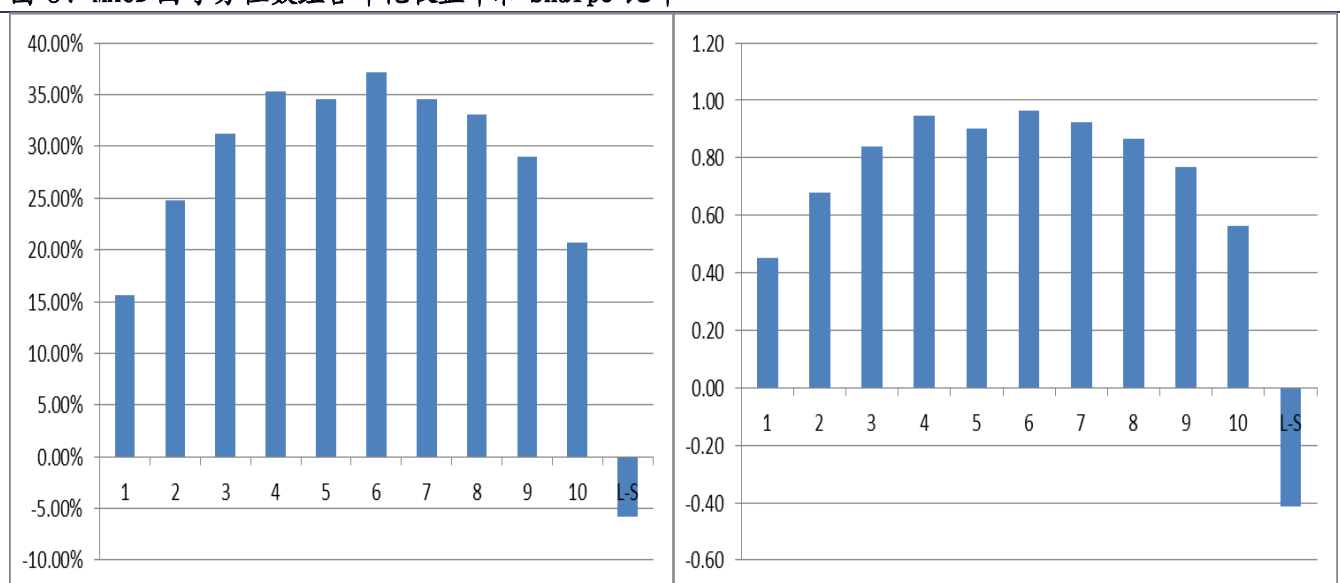
1. 数据来源不一样。在分析股票时，技术指标提供了一个不同的视角。技术指标不包含公司的基本面信息，其主要基于股票的价格信息，从而提供了对股票价格强度、趋势的独特解释。另外，除了价格信息，部分技术指标也包含成交量信息，这可以提炼出市场的反应。
2. 技术指标反应更及时迅速。技术指标可以更及时的反映当前市场的变化以及公司的独有特征。上市公司每季度或者年度才公布其财务信息。但技术指标可以每日甚至在日内进行计算，使得投资者能更好的捕捉市场的情绪和行为。
3. 技术指标更加客观和中性。技术指标纯粹是从股票的历史价格和成交信息计算得到的，从而它们不依赖于基本面或者分析师预期信息中的主观信息。

技术指标因子和传统的量化因子在使用上有很大的区别。传统量化因子的比较是在横截面上进行的。例如，在某一个时点上，投资者针对每个上市公司计算市净率因子，然后在横截面上比较所有公司的市净率来进行选股，进而构建投资组合。而技术指标的计算是相对于每只股票自身的时间序列，因此技术指标信号是通过比较自身的历史序列而发出的，常用于择时而非选股。

为了将技术指标用于选股，这里我们计算技术指标相对于其自身历史平均的偏离度，以此作为技术指标因子在横截面上比较所有的股票进行选股。对于究竟改用多长的历史数据计算移动平均，我们采取的方法是选取几个常用的时间节段，每个均单独形成因子。这里我们选择 5 天、10 天、20 天、3 个月、6 个月、12 个月来计算历史平均。另外，注意到很多技术指标的计算涉及到一个窗口长度的参数，例如，Williams %R 传统上使用 5、14 或者 20 天的时间窗口来计算，为了便于使用，我们将每个窗口长度的技术指标都生成一个技术指标因子。

对于技术指标因子，我们观察到一些其独有的特征。大多数的技术指标因子的收益模式并不单调线性，而往往呈现出非线性的特点。例如，下图是 MACD 因子分位数组组合的收益情况，可以看到 MACD 因子的收益模式是两头低中间高的形式。这种因子很难直接使用，而我们的机器学习算法可以自动调整因子的收益模式，将其线性化，从而便于合成多因子模型。详细的讨论可以参见我们上篇报告《聪明的 Alpha，机器觉醒！》。

图 3、MACD 因子分位数组组合年化收益率和 Sharpe 比率



资料来源：兴业证券研究所

2.2、技术指标因子池

技术指标成千上万，关注所有的技术指标现实上是不可能的。因而我们首先挑选了十个常用的技术指标形成我们的技术指标因子池。这十个技术指标为：Williams %R, Close Location Value, Accumulation/Distribution (AD), Percentage Price Oscillator (PPO), Percentage Volume Oscillator (PVO), Stochastic Oscillator (SO), Moving Average Convergence Divergence (MACD),

Bollinger Bands (BB), Chaikin's Money Flow (CMF), Relative Strength Indicator (RSI)。根据不同的参数设置, 最终我们的因子池中包含 112 个技术指标因子。详细的因子定义请见附录。

2.3、技术指标 Smart Alpha 因子 Rank IC

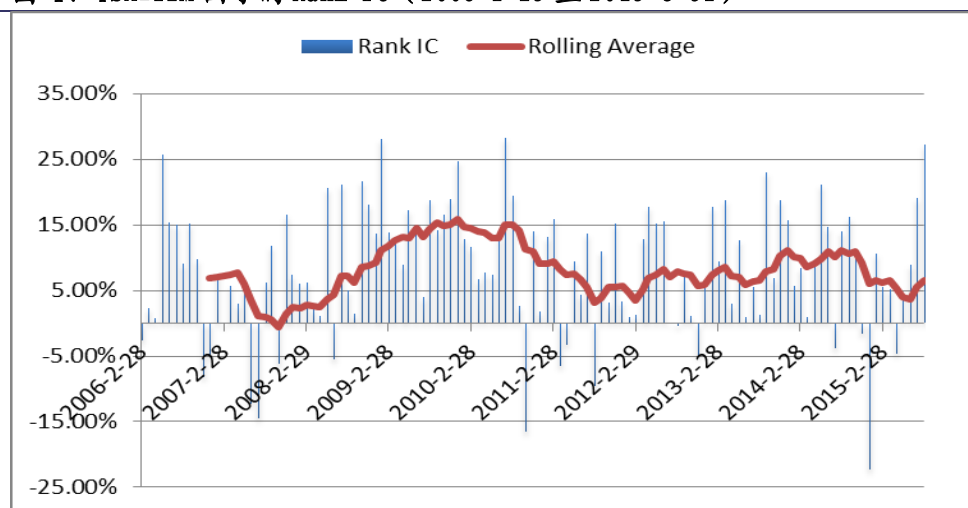
我们利用 AdaBoost 算法来训练技术指标因子数据, 以过去 12 个月的数据作为训练样本, 定义最终的强分类器生成的复合因子为 TSA-12M。下面是 TSA-12M 因子 Rank IC 的测试结果。

表 1、TSA-12M 因子 Rank IC 统计数据

因子	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量
原始	8.15%	9.59%	-22.41%	28.11%	0.85	9.16
行业调整	7.78%	8.02%	-15.54%	26.57%	0.97	10.46

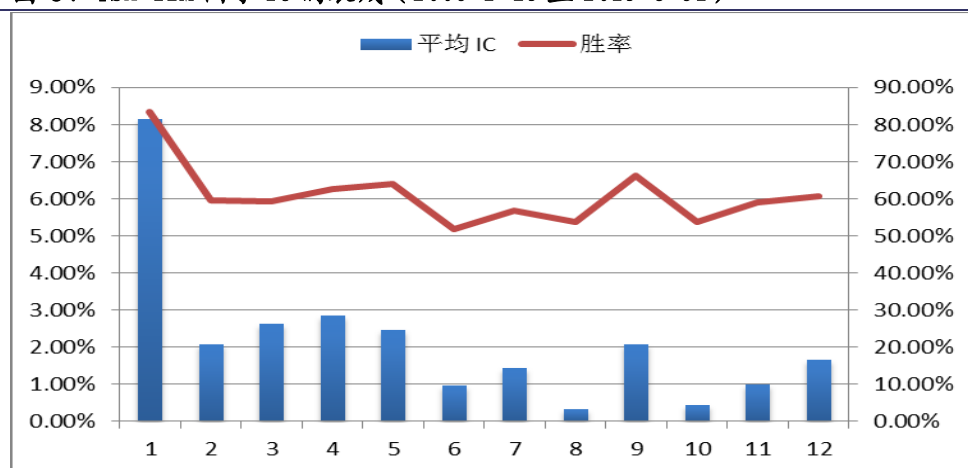
资料来源: 兴业证券研究所

图 4、TSA-12M 因子的 Rank IC (2006-1-25 至 2015-8-31)



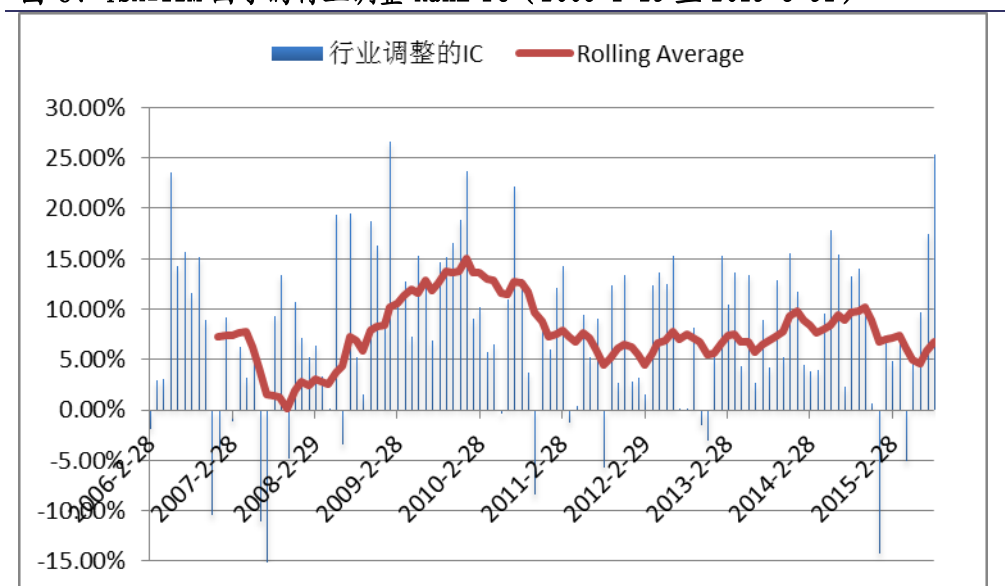
资料来源: 兴业证券研究所

图 5、TSA-12M 因子 IC 的衰减 (2006-1-25 至 2015-8-31)



资料来源: 兴业证券研究所

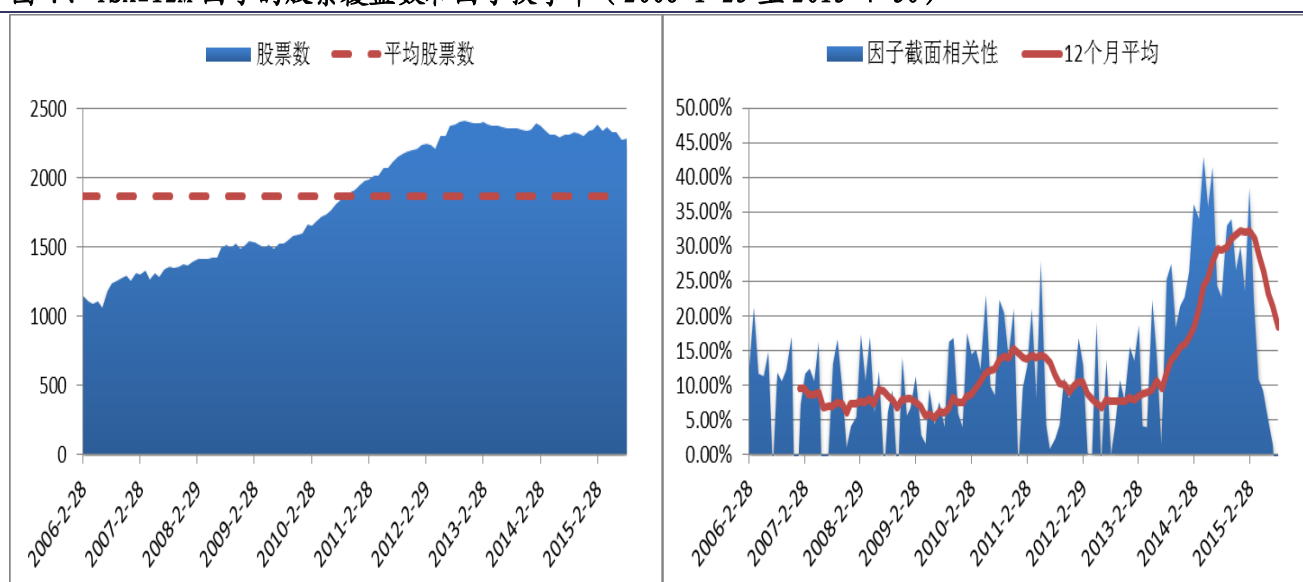
图 6、TSA-12M 因子的行业调整 Rank IC（2006-1-25 至 2015-8-31）



资料来源：兴业证券研究所

另外，我们再看一下 TSA-12M 因子的覆盖度和截面相关性。TSA-12M 因子的平均股票覆盖数约为 1868 只，对市场的覆盖性较好。TSA-12M 因子的截面相关性平均为 12.69%，相对较低，这是由于我们的算法每期都可能更换因子的选择而造成的。

图 7、TSA-12M 因子的股票覆盖数和因子换手率（2006-1-25 至 2015-4-30）

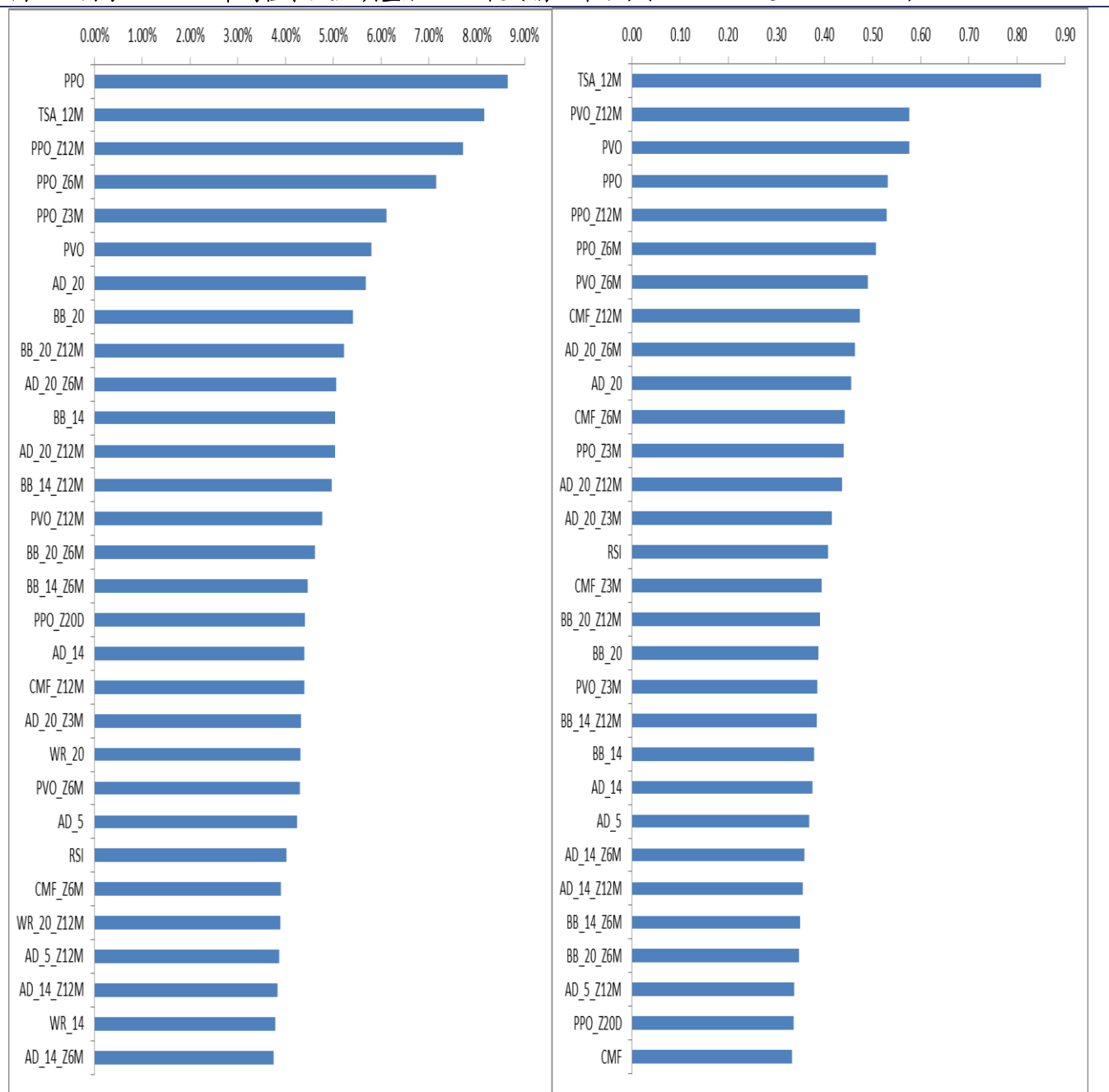


资料来源：兴业证券研究所

为了显示 TSA-12M 因子对技术指标因子的提升效果，我们对比了 TSA-12M 因子和用于训练样本的 112 个因子的比较结果。如下面两幅图所示。不管从 Rank IC 还是风险调整的 IC 来看，TSA-12M 因子都位居前列，尤其从风险调整的角度看

TSA-12M 因子的表现远远超过单独的技术指标因子，这说明，虽然某些单因子平均来看表现出较强的选股能力，但往往波动较大，而多因子模型的一个优势就是利用分散化效应有效地降低波动率。从风险调整的 IC 来看，TSA-12M 因子的稳定性很好，大大提高了传统技术指标因子的效果。

图 8、因子 Rank IC 平均值和风险调整后 IC 比较（前三十名）（2006-1-25 至 2015-8-31）



资料来源：兴业证券研究所

2.4、技术指标 Smart Alpha 因子分位数组合

利用前面定义的 TSA-12M 因子，我们接下来将对因子的表现进行分位数测试评价。我们的回测范围是全体 A 股，剔除当天不交易以及因子值缺失的股票；回测的时间段是 2006 年 1 月至 2015 年 4 月，每月底调仓一次；我们在选股日当天构建十分位等权组合，以当天收盘价成交。下表给出了分位组合的表现统计：

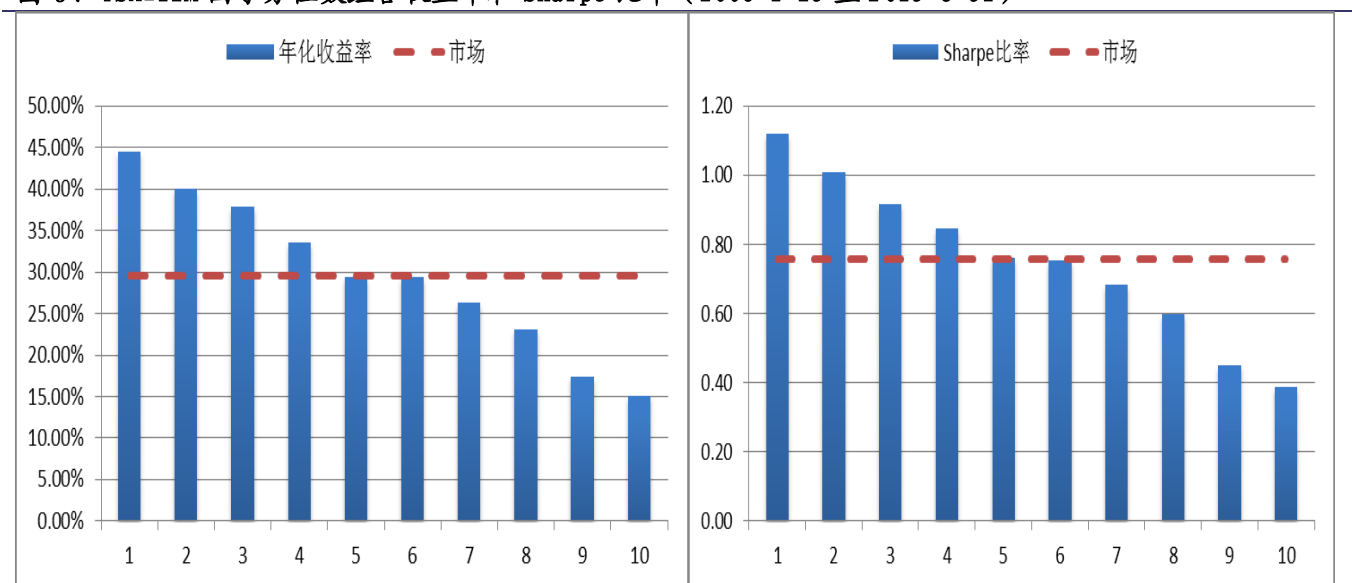
表 2、TSA-12M 因子十分位数组合表现统计

组合	年化收益率	年化波动率	Sharpe 比率	超额年化收益率	跟踪误差	信息比率	胜率	双边换手率
1	44.55%	39.85%	1.12	11.94%	6.43%	1.86	72.41%	172.79%
2	40.02%	39.70%	1.01	8.40%	4.96%	1.69	70.69%	176.62%
3	37.80%	41.22%	0.92	7.14%	6.43%	1.11	68.10%	178.87%
4	33.49%	39.64%	0.84	3.29%	3.52%	0.94	59.48%	179.10%
5	29.32%	38.58%	0.76	-0.30%	3.60%	-0.08	48.28%	179.79%
6	29.39%	38.93%	0.75	-0.12%	3.25%	-0.04	46.55%	180.26%
7	26.36%	38.52%	0.68	-2.65%	3.50%	-0.76	40.52%	179.61%
8	23.00%	38.58%	0.60	-5.34%	4.60%	-1.16	31.03%	178.78%
9	17.43%	38.62%	0.45	-9.70%	5.60%	-1.73	25.00%	176.75%
10	15.08%	38.85%	0.39	-11.66%	8.69%	-1.34	27.59%	171.94%
多空	25.04%	13.64%	1.84				44.83%	
市场	29.53%	38.90%	0.76					

资料来源：兴业证券研究所

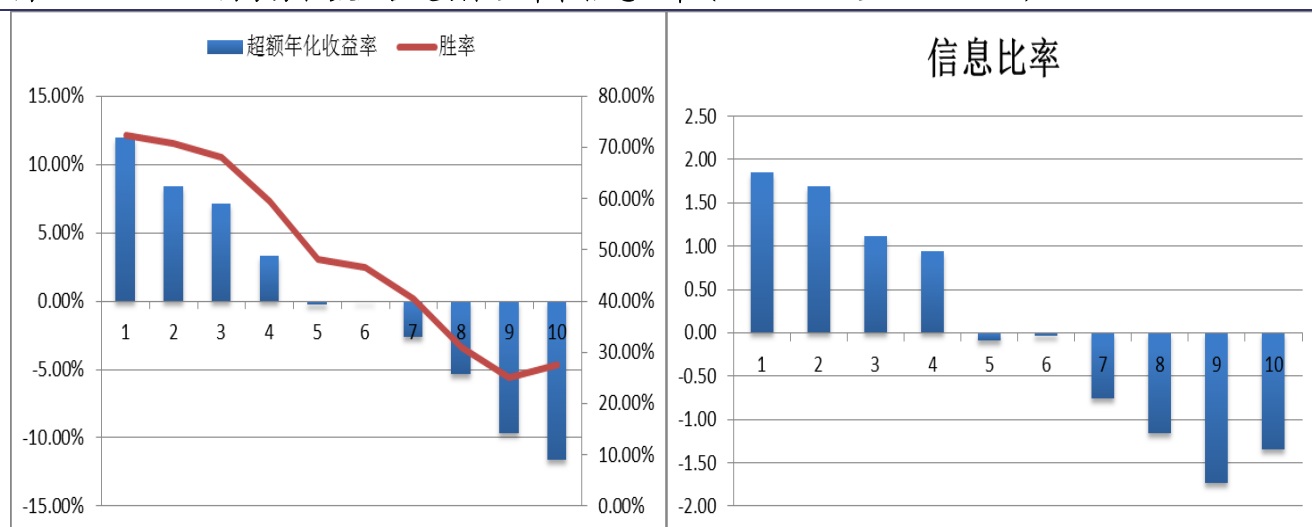
从上表中我们可以看到，TSA-12M 因子对超额收益率的预测具备良好的单调性，第一组和第十组的超额收益均十分显著，多空组合的年化信息比率达到了 1.84。

图 9、TSA-12M 因子分位数组合收益率和 Sharpe 比率（2006-1-25 至 2015-8-31）



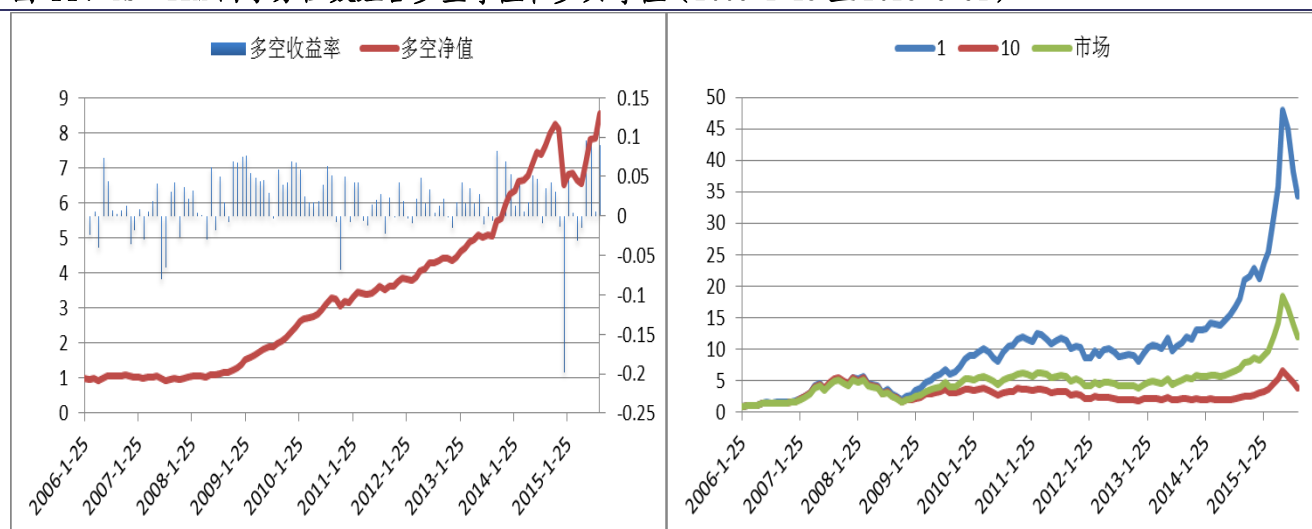
资料来源：兴业证券研究所

图 10、TSA-12M 因子分位数组合超额收益率和信息比率（2006-1-25 至 2015-8-31）



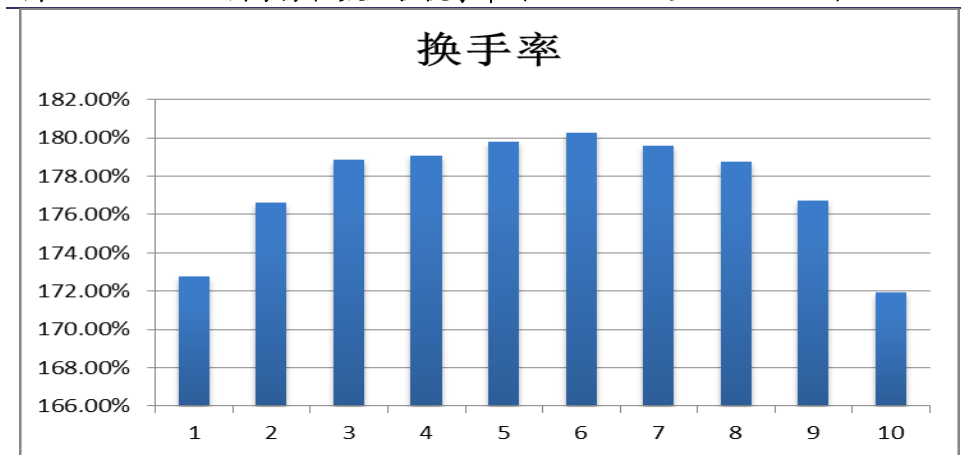
资料来源：兴业证券研究所

图 11、TSA-12M 因子分位数组合多空净值和多头净值（2006-1-25 至 2015-8-31）



资料来源：兴业证券研究所

图 12、TSA-12M 因子分位数组合换手率（2006-1-25 至 2015-8-31）



资料来源：兴业证券研究所

3、失败是成功之母

3.1、化腐朽为神奇

截止到目前，我们一共构建了三个 Smart Alpha 因子，分别为用过去 12 个月因子数据作为训练样本的 SA-12M 因子，在 SA-12M 因子上加入用过去 5 年相同月份因子数据作为训练样本的 SA-12M-5SM 因子，以及使用技术指标因子作为训练样本构建的 TSA-12M 因子。所有这些因子的表现均是可圈可点。其中以 SA-12M-5SM 因子的表现最为突出，它的平均 Rank IC 达到了 10.41%，风险调整后的 IC 达到了 1.07。但是，我们发现在某些市场环境下，模型的表现依然有待提高。例如，SA-12M 十分位多空组合最大月度回撤为 15.83%，这很大程度上源于市场环境的快速切换。当前的市场环境的变化也比较剧烈，为此我们还能做些什么呢？该如何进一步提升模型的效果呢？

处理市场环境变化的一个方法是在 Alpha 模型之上添加市场择时信号，例如，当市场择时信号预示着未来市场将走熊，那么直接停用 Alpha 模型即可。但并非在熊市时我们的模型就一定会失效，比如 2008 年 SA-12M 因子的平均 IC 达到了 12.49%，且有 11 个月均为正值。这意味着，即便我们有一个完美的市场择时信号并且在看空信号发出时停用了 Alpha 模型，我们也将承担 Alpha 模型择时错误的风险。

所谓失败是成功之母，强者往往是从失败的经历中汲取教训，才能在未来的道路上走的更加平稳。而我们的模型也应该有这种反省的精神，一个模型很难时时刻刻都表现优良，回撤在所难免。重要的是在模型失效的时候我们可以有挽救的措施来应对。再次回顾我们以前的改进方法，为了规避日历效应的风险，我们选取同一个月份的历史数据做训练样本得到新的分类器，并叠加在已有的分类器上。依然沿用该方法，可以考虑用模型表现平平的月度数据做训练样本构建新的分类器以中和已有分类器的失效点。基于这个想法，我们决定使用过去五年（不足五年时有多少年用多少年，至少保证 1 年）SA-12M 因子 IC 低于平均值的月度数据作为训练样本构建 Smart Alpha 因子，我们把用作训练的这些数据称为失效信息，希望通过对这些失效信息的利用，可以化腐朽为神奇，增强模型的表现。最后，将该因子与 SA-12M 因子以 1:2（SA-12M 因子是主体，失效信息训练的因子是其补充，因而 SA-12M 占主要权重）的权重合成为复合因子，称为 SA-12M-WithL。

注意到我们的 SA-12M-WithL 因子需要积累至少一年的 IC 才能生成数据，因此我们后面的测试统一从 2007 年 1 月底开始。

3.2、结合失效信息的 Smart Alpha 因子 Rank IC

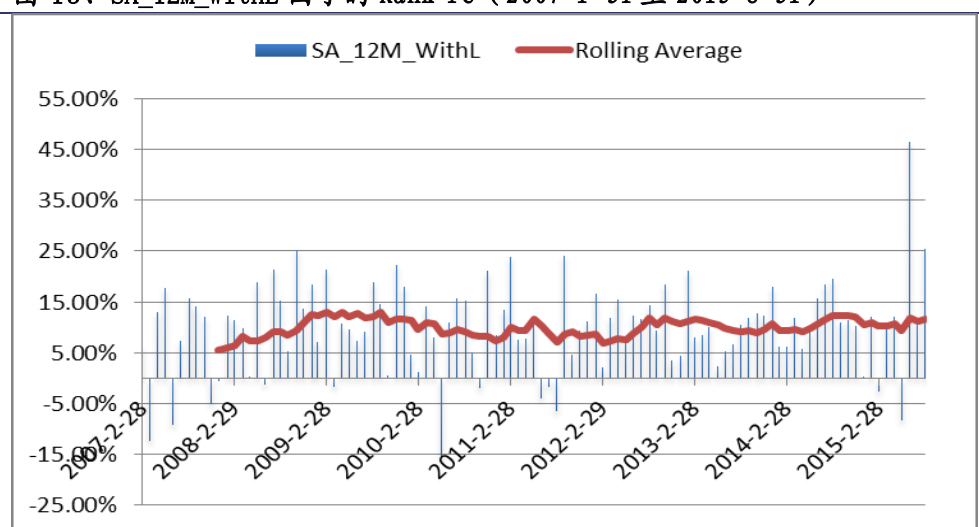
对于上一节生成的 SA_12M-WithL 因子,下面是其 Rank IC 的测试结果。其中, SA_12M-WithL 因子的 IC 平均值达到了 10%,比 SA_12M 因子高出了近 1 个点,而标准差仅为 8.89%,风险调整的 IC 高达 1.13,同样在行业调整后因子的 IC 表现更为突出了。

表 3、SA_12M-WithL 因子 Rank IC 统计数据 (2007-1-31 至 2015-8-31)

因子	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量
SA_12M	9.15%	9.63%	-12.41%	37.13%	0.95	9.68
SA_12M-WithL	10.00%	8.89%	-15.40%	46.55%	1.13	11.48
SA_12M-WithL 行业调整 IC	10.14%	7.48%	-11.84%	43.97%	1.36	13.83

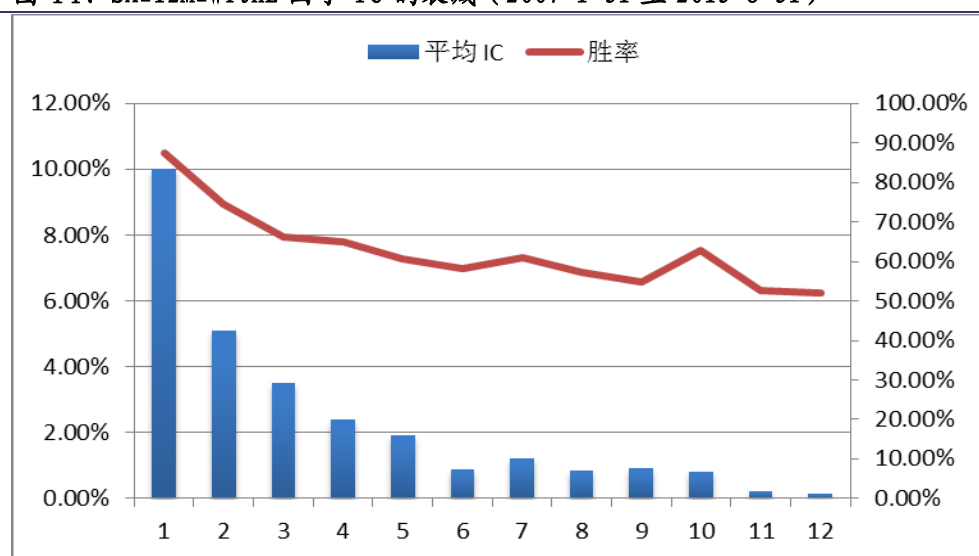
资料来源: 兴业证券研究所

图 13、SA_12M-WithL 因子的 Rank IC (2007-1-31 至 2015-8-31)



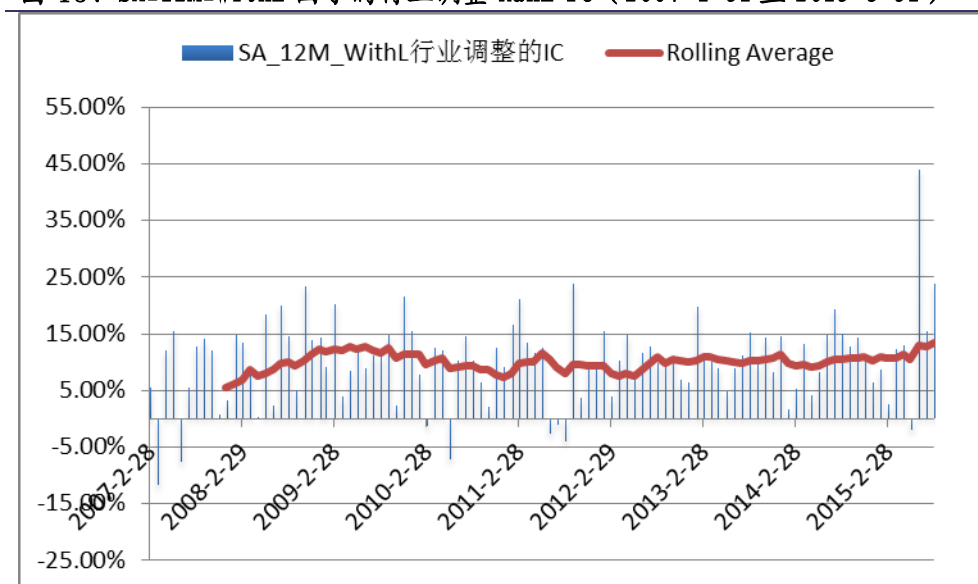
资料来源: 兴业证券研究所

图 14、SA_12M-WithL 因子 IC 的衰减 (2007-1-31 至 2015-8-31)



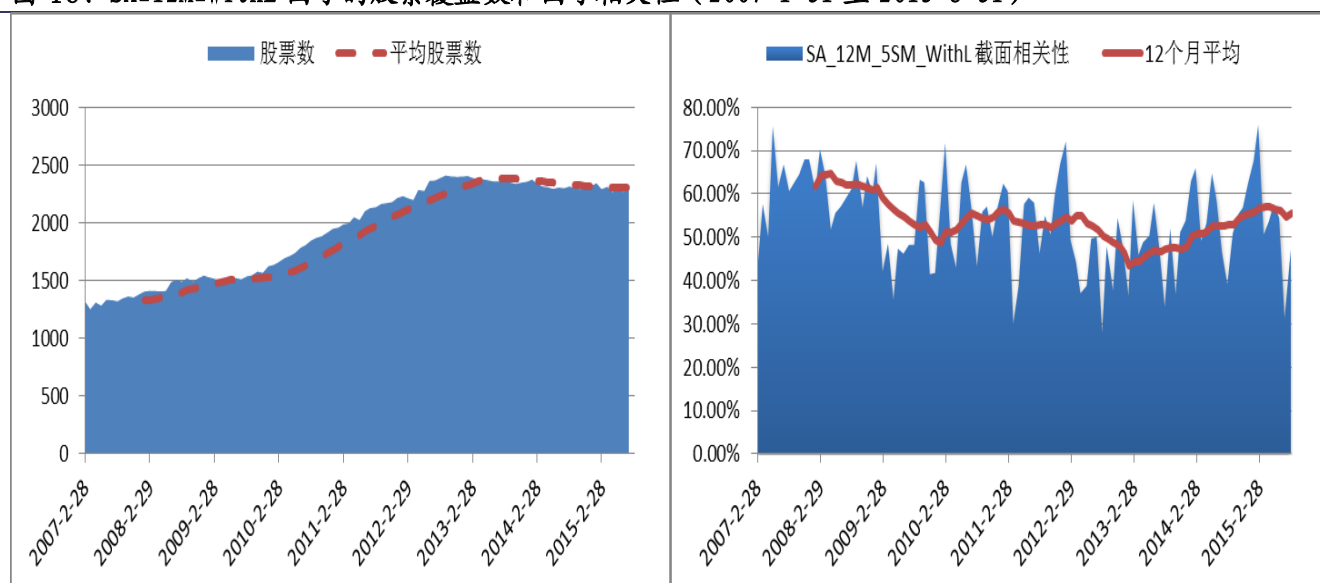
资料来源: 兴业证券研究所

图 15、SA-12M-WithL 因子的行业调整 Rank IC (2007-1-31 至 2015-8-31)



资料来源：兴业证券研究所

图 16、SA-12M-WithL 因子的股票覆盖数和因子相关性 (2007-1-31 至 2015-8-31)



资料来源：兴业证券研究所

3.3、结合失效信息的 Smart Alpha 因子分位数组

利用前面定义的 SA-12M-WithL 因子,我们接下来将对因子的表现进行分位数测试评价。我们的回测范围是全体 A 股,剔除当天不交易以及因子值缺失的股票;回测的时间段是 2007 年 1 月至 2015 年 8 月,每月底调仓一次;我们在选股日当天构建十分位等权组合,以当天收盘价成交。下表给出了分位组合的表现统计量:

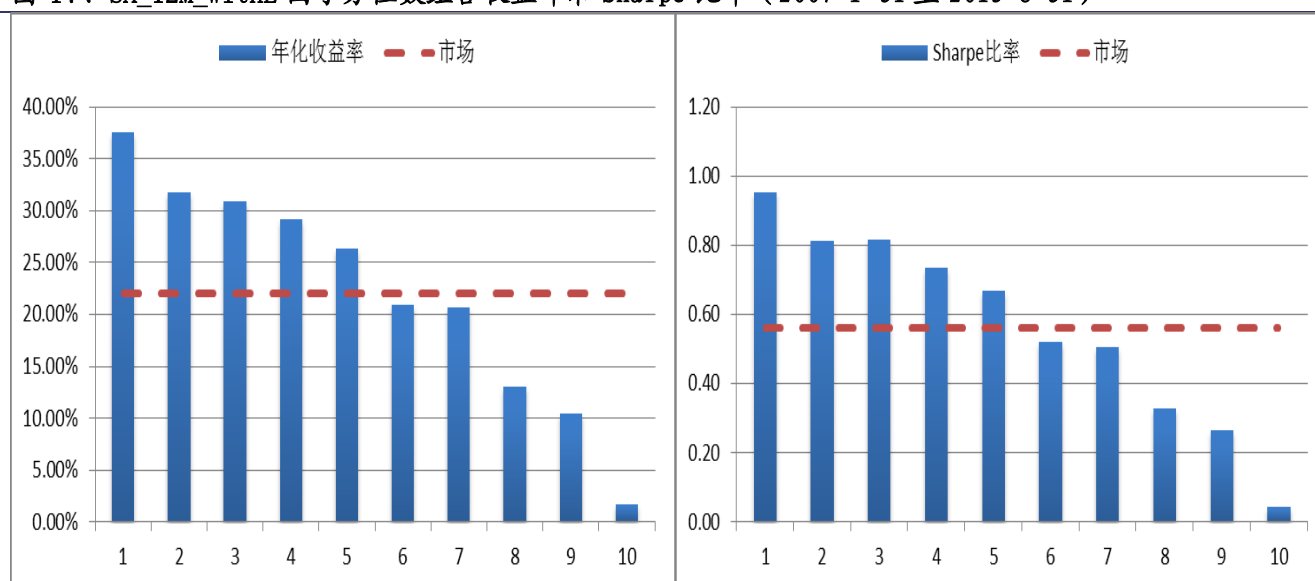
表 4、SA-12M-WithL 因子十分位数组表现统计

组合	年化收益率	年化波动率	Sharpe 比率	超额年化收益率	跟踪误差	信息比率	胜率	双边换手率
1	37.54%	39.36%	0.95	12.66%	6.56%	1.93	75.00%	124.10%
2	31.75%	39.16%	0.81	7.88%	5.04%	1.56	73.08%	162.53%
3	30.91%	37.85%	0.82	6.67%	4.84%	1.38	70.19%	170.83%
4	29.21%	39.82%	0.73	6.04%	3.66%	1.65	71.15%	174.04%
5	26.32%	39.34%	0.67	3.44%	6.46%	0.53	59.62%	174.73%
6	20.90%	40.29%	0.52	-0.64%	3.65%	-0.18	46.15%	175.57%
7	20.62%	40.89%	0.50	-0.75%	5.62%	-0.13	46.15%	173.75%
8	12.99%	39.78%	0.33	-7.35%	4.61%	-1.59	24.04%	171.81%
9	10.40%	39.36%	0.26	-9.69%	5.87%	-1.65	26.92%	166.08%
10	1.71%	41.12%	0.04	-16.49%	8.35%	-1.97	15.38%	134.99%
多空	33.02%	13.29%	2.48				50.00%	
市场	22.01%	39.30%	0.56					

资料来源：兴业证券研究所

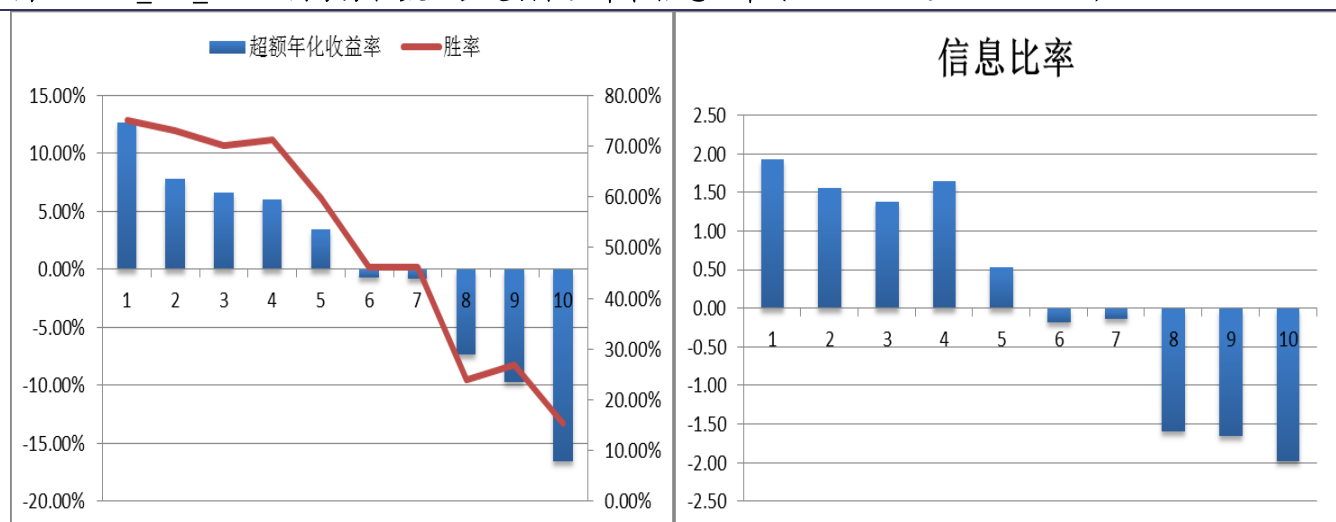
从上表中我们可以看到，SA-12M-WithL 因子的确对 SA-12M 因子有了较大的改善，第一组和第十组的超额收益均十分显著，多空组合的年化信息比率达到了 2.48，另外，最大回撤也有所下降，相比于 SA-12M 因子下降了 1.48%。

图 17、SA_12M-WithL 因子分位数组收益率和 Sharpe 比率（2007-1-31 至 2015-8-31）



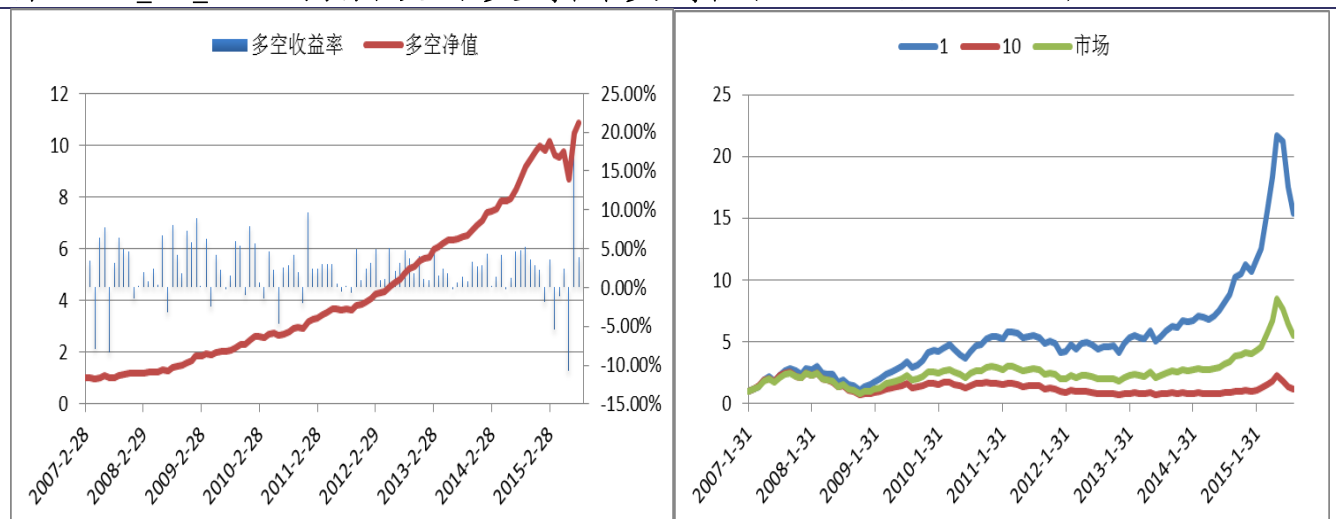
资料来源：兴业证券研究所

图 18、SA_12M_WithL 因子分位数组合超额收益率和信息比率（2007-1-31 至 2015-8-31）



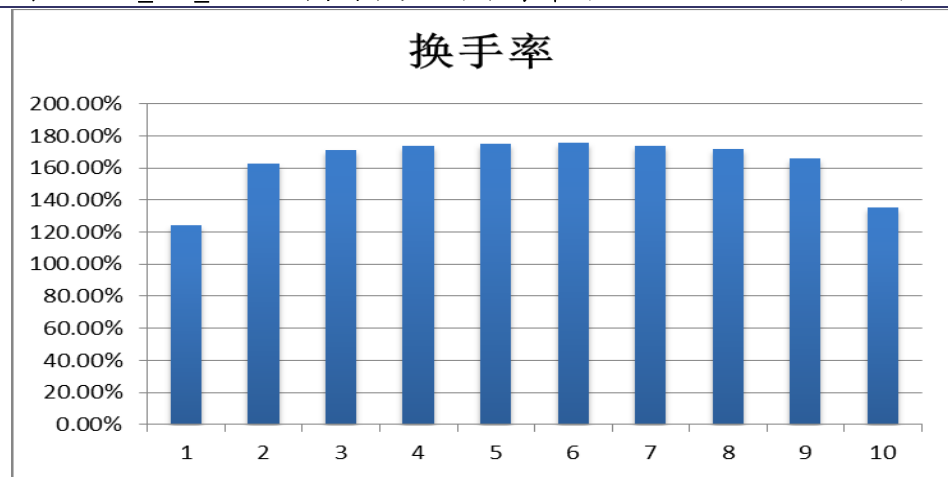
资料来源：兴业证券研究所

图 19、SA_12M_WithL 因子分位数组合多空净值和多头净值（2007-1-31 至 2015-8-31）



资料来源：兴业证券研究所

图 20、SA_12M_WithL 因子分位数组合换手率（2007-1-31 至 2015-8-31）



资料来源：兴业证券研究所

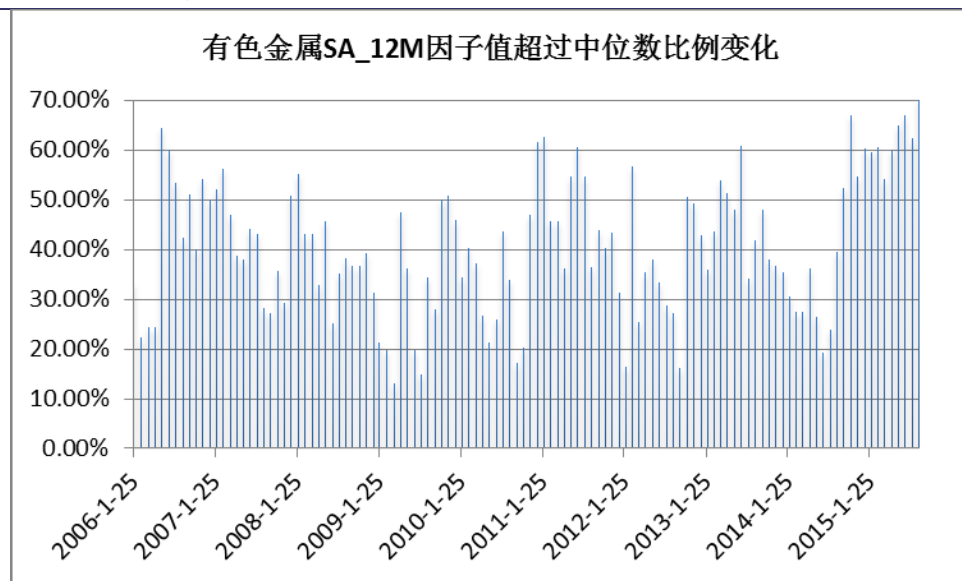
4、不偏不倚，中庸之道

4.1、行业偏离

众所周知，不同行业内的股票通常在因子的分布和表现上有很大的差异性。在我们前面构建的 Smart Alpha 模型中，我们一致的处理所有的股票而忽视了它们所属的行业。这很可能使得我们最终的 Smart Alpha 因子在行业上有一定的偏差。例如，在训练样本期间，如果医药行业的收益明显高于其他行业，那么医药股将具有相对较高的 Smart Alpha 因子值，从而这使得我们的投资组合很可能对医药行业有较高的暴露。

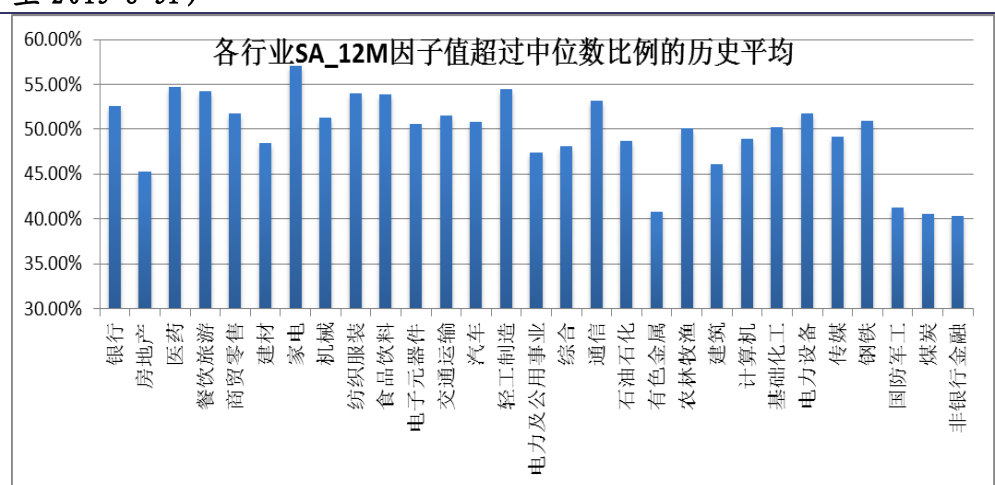
观察因子行业偏差的一个简单方法是计算每个行业中因子超过全体中位数的股票占比。理想的情况是，如果因子值在行业上是均匀分布的，那么每个行业内有接近 50% 的股票位于全体中位数之上。下面我们考察一下上片报告中构造的 SA-12M 因子的行业分布，我们以有色金属行业为例，下图是该行业内因子值超过全体股票中位数的百分比时间序列图像以及所有行业的平均值情况。

图 21、有色金属行业 SA-12M 因子值超过全体股票中位数的百分比（2006-1-25 至 2015-8-31）



资料来源：兴业证券研究所

图 22、所有行业 SA-12M 因子值超过全体股票中位数的百分比平均值 (2006-1-25 至 2015-8-31)



资料来源：兴业证券研究所

从实证结果可以发现, SA-12M 因子在行业上的分布并不均匀。在家电、医药、餐饮旅游、轻工制造等行业上因子值相对较高, 而在非银行金融、煤炭、有色金属、国防军工等行业相对较低。另外, 单个行业因子值的时间序列也并不平稳。以有色金属行业为例, 可以看到因子值有明显的起伏波动, 且波动范围较大, 从 10% 到 70%, 这说明行业的偏离随着时间不断变化。根据 SA-12M 因子构建的多空组合也会有行业偏离现象, 即在某些月份对有色金属行业是正向暴露, 而某些月份则可能转为负暴露。这是因为我们的模型在动态的改变风格或者因子的选择, 从而这些因子在行业上的天然暴露也就有可能传递到模型中去。

当然, 某些行业的表现可能的确要优于其他行业, 这也意味着如果我们能够把握行业轮动的规律, 那么适当的行业偏离也可能增加收益, 提升策略表现。但是, 行业的主动暴露是风险较大的, 可能会引致无法承受的巨大回撤。另外, 在我们以往的研究中发现, 大多数的因子对于行业选择是苍白无力的, 而行业调整的 IC 往往要优于原始 IC。例如, 下表是我们上篇报告中 SA-12M Rank IC 的测试结果。可以看到经过行业调整后, 平均值没有明显下降, 而标准差却大幅下降, 从而风险调整后的 IC 大幅提升。这可能暗示着行业中性将是我们模型改进的突破口。

表 5、SA_12M 因子 Rank IC 统计数据 (2006-1-25 至 2015-8-31)

因子	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量
原始	9.32%	9.32%	-12.41%	37.13%	1.00	10.77
行业调整	9.19%	7.13%	-5.63%	35.82%	1.29	13.87

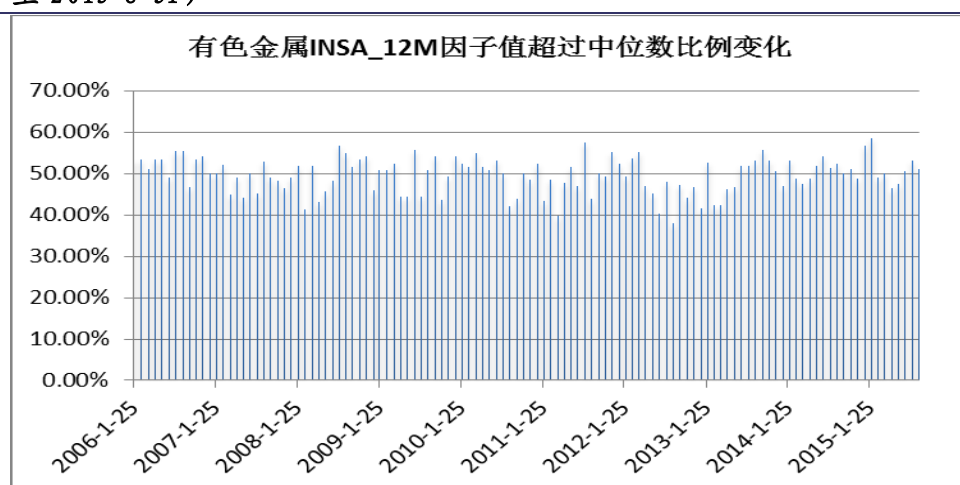
资料来源：兴业证券研究所

4.2、行业中性

接下来的问题就是如何把行业中性纳入到我们的模型中来。模仿以前我们对模型改进的想法，我们还是选择从训练数据的调整来进行。回想我们第一版的SA-12M因子的训练算法，我们在截面上对于因子数据进行了正规化。上面提到，模型行业的偏离是由于因子池中的因子的天然行业偏离造成的，因此，这里我们对因子数据在每个行业内单独正规化，从而避免了行业间的因子比较。依然使用过去12个月的数据作为训练样本，且其他的算法步骤同以前一致。我们将该行业中性机器学习模型得到的复合因子成为INSA-12M因子。

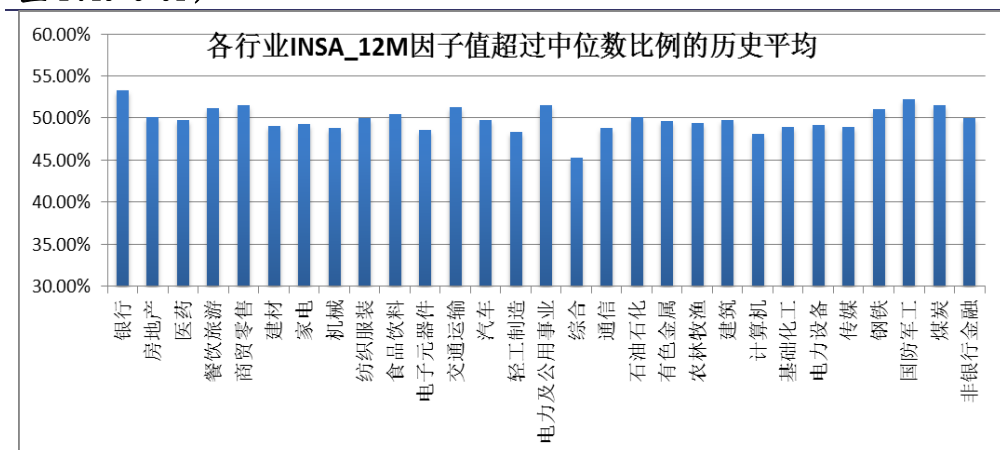
下面我们在考察一下做过行业中性后的INSA-12M因子的行业偏离程度。依然以有色金属行业为例，下图是该行业内因子值超过全体股票中位数的百分比时间序列图像以及所有行业的平均值情况。

图 23、有色金属行业 INSA-12M 因子值超过全体股票中位数的百分比（2006-1-25 至 2015-8-31）



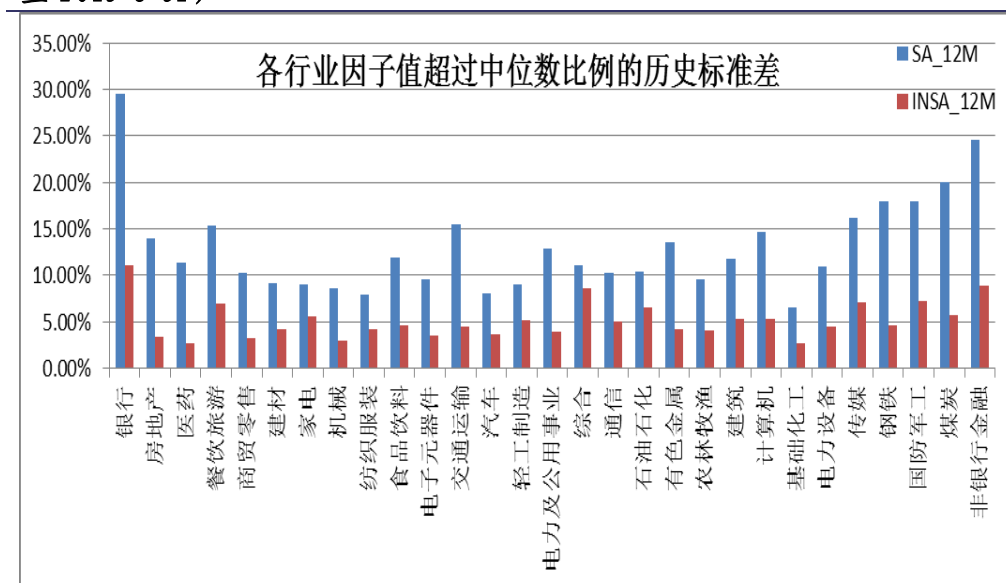
资料来源：兴业证券研究所

图 24、所有行业 INSA-12M 因子值超过全体股票中位数的百分比平均值（2006-1-25 至 2015-8-31）



资料来源：兴业证券研究所

图 25、所有行业 INSA_12M 因子值超过全体股票中位数的百分比标准差(2006-1-25 至 2015-8-31)



资料来源：兴业证券研究所

可以看到，经过行业中性化以后，不论从时间序列角度上，还是从所有行业的分布上看，因子值的行业偏离明显缩小，行业分布比较平稳。所有行业的因子值超过中位数百分比基本稳定在 50% 上下。这也说明了我们的中性化方法的确起到了预期效果。

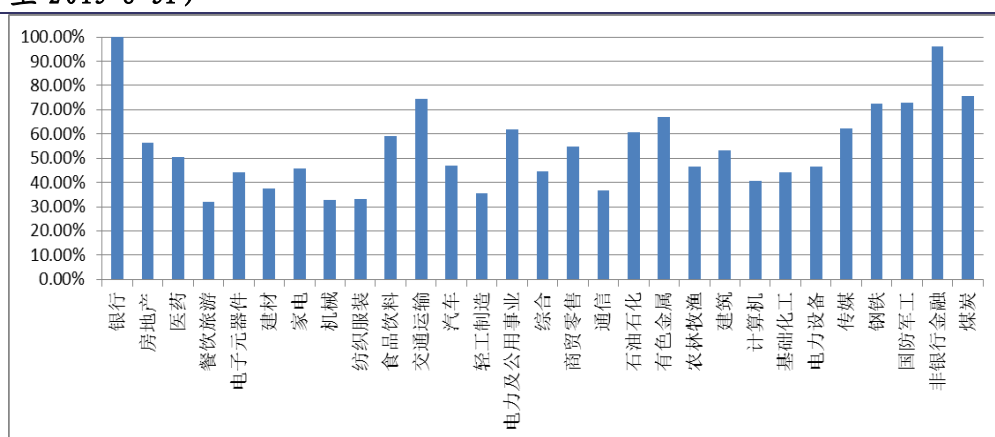
4.3、行业市值中性

大多数投资者可能都有体会，在 A 股市场上，小市值的股票往往比大市值股票的收益来得高。然而，小市值股票也有其内在的投资规模障碍，即流动性较差，交易的冲击成本较高。另外，小市值股票的风险也较高，在规模上的偏离可能会引致大幅回撤，从而大多数量化投资者倾向于市值中性。

同其他大多数量化模型一样，我们的 Smart Alpha 模型也同样存在着一定程度的市值偏离。这也可以用行业偏离的原因来相似的解释。为了规避市值效应，我们也可以借鉴行业中性的方法，将所有股票分为大盘股和小盘股，然后在每个类别里单独的进行因子数据正规化。例如，我们可以以全体股票流通市值的中位数为界限，超过中位数的股票定义为大盘股，低于者视为小盘股。

另外，我们认为市值因子本身也具有一定的行业偏离（下图是市值因子在各个行业内因子值超过全体中位数的百分比历史平均），比如银行行业内的股票均为大盘股，这样市值中性在银行行业上就没有任何作用。

图 26、所有行业流通市值因子值超过全体股票中位数的百分比平均值(2006-1-25 至 2015-8-31)



资料来源：兴业证券研究所

鉴于此结果，我们对规模的定义也要考虑到行业的影响。为此，我们在每个行业内划分大小盘股，以行业内所有股票的流通市值中位数为界，以上者为该行业的大盘股，以下者视为行业小盘股。因子数据的正规化在每个行业规模类里单独进行。将该方法定义出来的 Smart Alpha 因子称为 ISNSA-12M 因子。

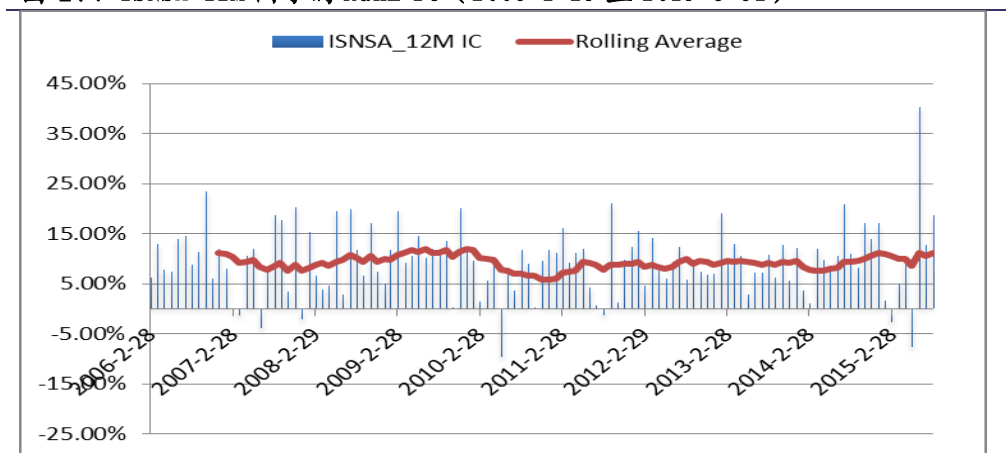
下面是 ISNSA-12M 因子 Rank IC 的测试结果。从总体上看，风险调整后的 IC 再度提高。值得注意的是，IC 的最小值也大幅下降，我们预期基于该因子的策略平稳性将更好。另外，我们 ISNSA-12M 的表现已经达到了 SA-12M 因子行业调整的 IC 的水平，这也说明了我们行业中性技术是有效的。

表 6、ISNSA-12M 因子 Rank IC 统计数据 (2006-1-25 至 2015-8-31)

因子	平均值	标准差	最小值	最大值	IC_IR	t 统计量
ISNSA-12M	9.49%	6.82%	-9.66%	40.28%	1.39	14.99
SA-12M	9.32%	9.32%	-12.41%	37.13%	1.00	10.77
SA-12M 行业调整	9.19%	7.13%	-5.63%	35.82%	1.29	13.87

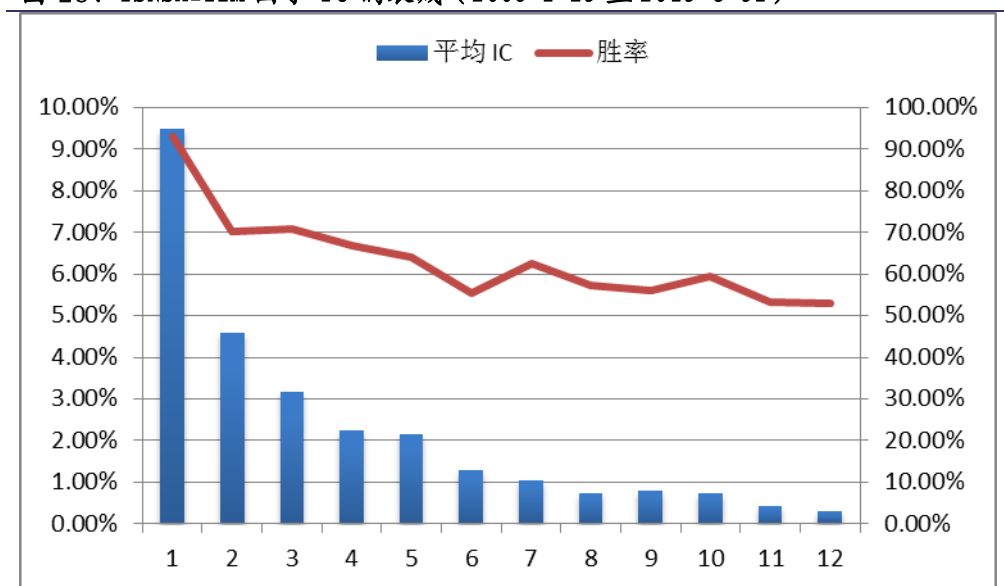
资料来源：兴业证券研究所

图 27、ISNSA-12M 因子的 Rank IC (2006-1-25 至 2015-8-31)



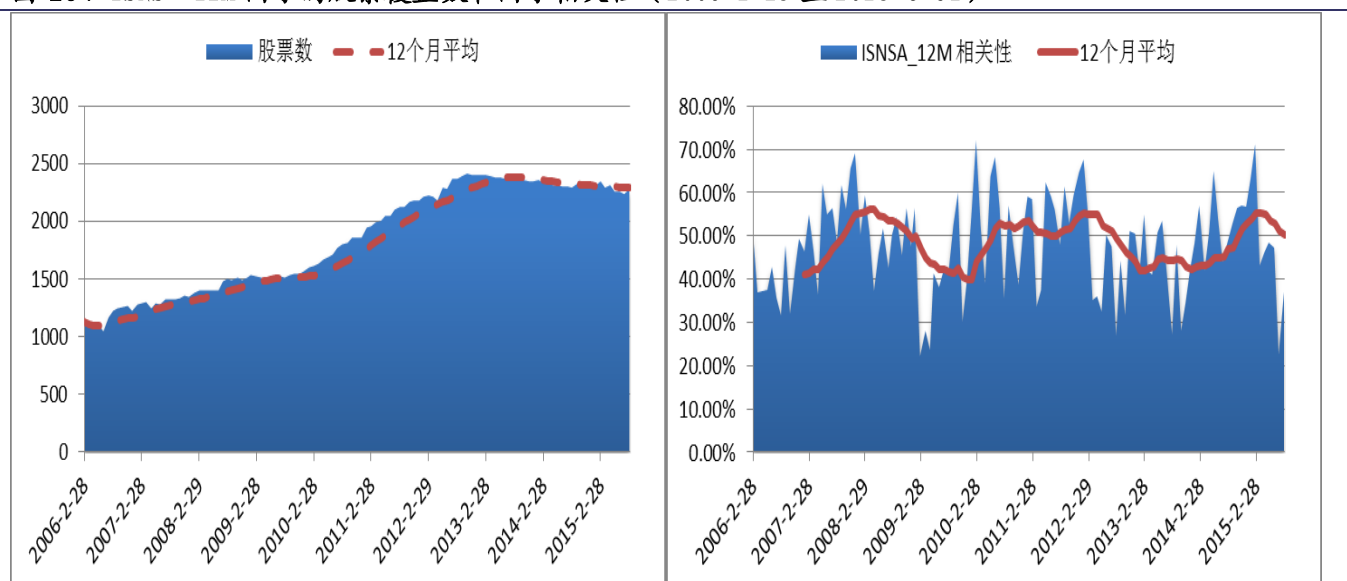
资料来源：兴业证券研究所

图 28、ISNSA-12M 因子 IC 的衰减 (2006-1-25 至 2015-8-31)



资料来源：兴业证券研究所

图 29、ISNSA-12M 因子的股票覆盖数和因子相关性 (2006-1-25 至 2015-8-31)



资料来源：兴业证券研究所

我们继续考察 ISNSA-12M 因子的分位数组合测试。我们的回测范围是全体 A 股，剔除当天不交易以及因子值缺失的股票；回测的时间段是 2006 年 1 月至 2015 年 8 月，每月底调仓一次；我们在选股日当天构建十分位等权组合，以当天收盘价成交。下表给出了分位组合的表现统计量：

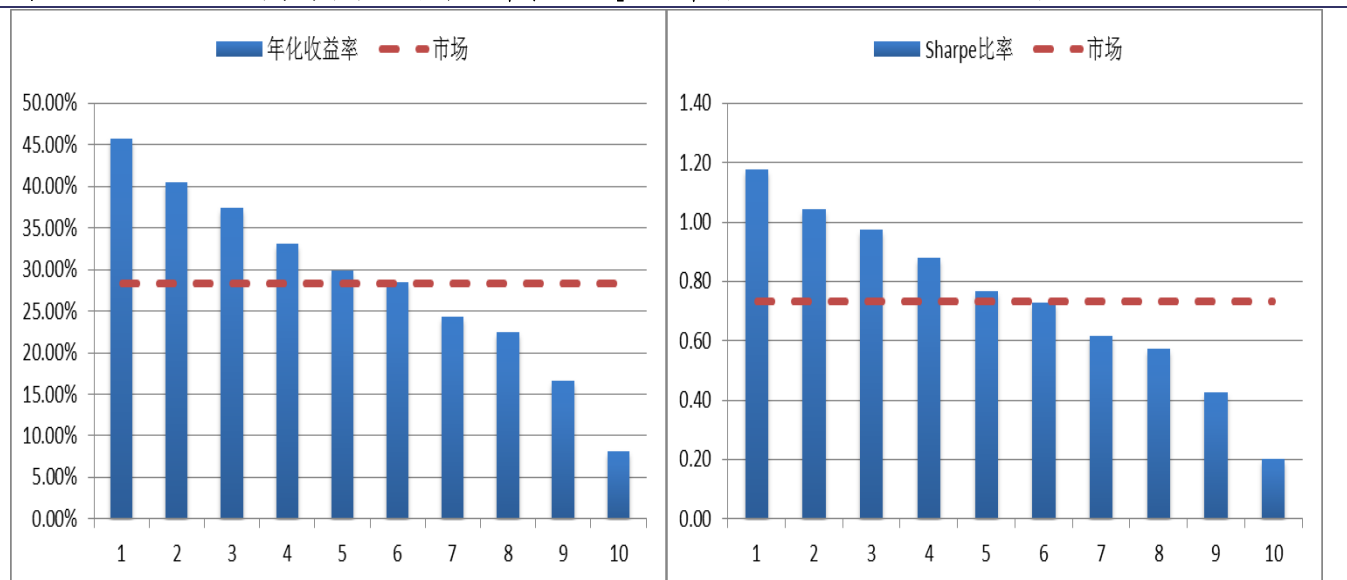
表 7、ISNSA-12M 因子十分位数组表现统计

组合	年化收益率	年化波动率	Sharpe 比率	超额年化收益率	跟踪误差	信息比率	胜率	双边换手率
1	45.68%	38.82%	1.18	13.62%	5.32%	2.56	84.48%	134.31%
2	40.48%	38.76%	1.04	9.50%	4.01%	2.37	75.00%	166.32%
3	37.43%	38.45%	0.97	6.99%	4.04%	1.73	73.28%	172.90%
4	33.10%	37.75%	0.88	3.29%	3.34%	0.98	62.93%	175.86%
5	29.92%	38.94%	0.77	1.27%	3.46%	0.37	51.72%	175.92%
6	28.40%	39.10%	0.73	0.09%	3.14%	0.03	50.00%	176.60%
7	24.31%	39.61%	0.61	-2.97%	3.98%	-0.75	41.38%	175.66%
8	22.51%	39.29%	0.57	-4.53%	4.74%	-0.96	36.21%	172.91%
9	16.59%	38.93%	0.43	-9.32%	4.79%	-1.94	25.00%	166.83%
10	8.06%	40.04%	0.20	-15.69%	5.39%	-2.91	17.24%	140.11%
多空	33.69%	8.99%	3.75				43.97%	
市场	28.36%	38.74%	0.73					

资料来源：兴业证券研究所

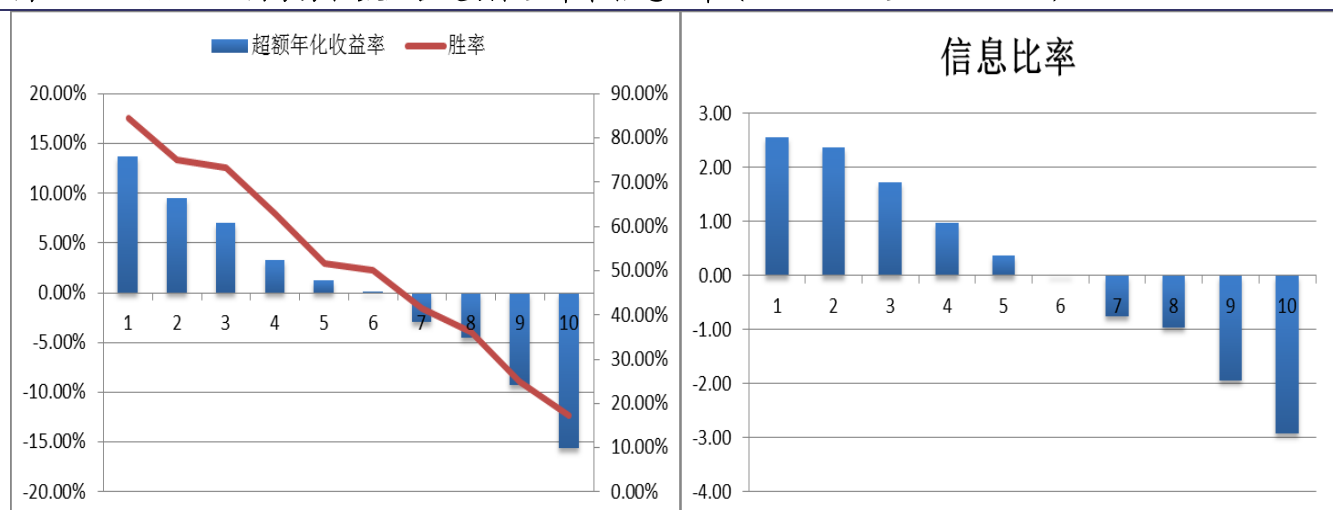
从上表中我们可以看到,相比于以前我们构造的 Smart Alpha 因子,ISNSA-12M 因子的效果首屈一指。其对超额收益率的预测具备非常好的单调性,第一组和第十组的超额收益均十分显著,尤其是多空组合的波动率下降明显,从我们最早构建的 SA-12M 因子的 15.83% 下降到 8.99%,多空组合的年化信息比率更是突破了 3,一举飙升到 3.75。

图 30、ISNSA-12M 因子分位数组收益率和 Sharpe 比率 (2006-1-25 至 2015-8-31)



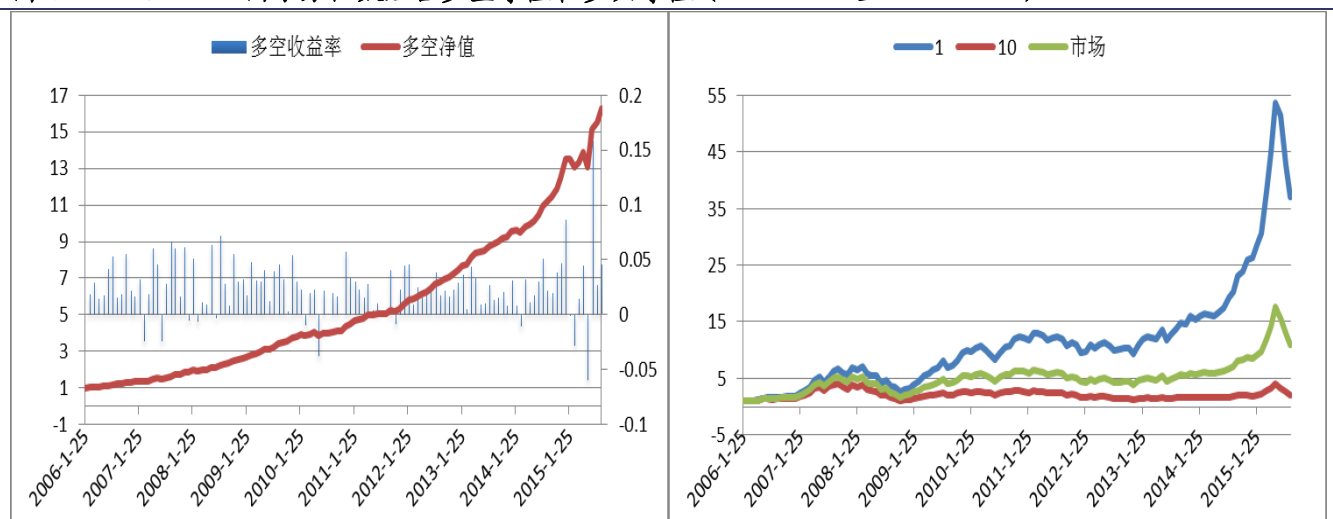
资料来源：兴业证券研究所

图 31、ISNSA-12M 因子分位数组合超额收益率和信息比率 (2006-1-25 至 2015-8-31)



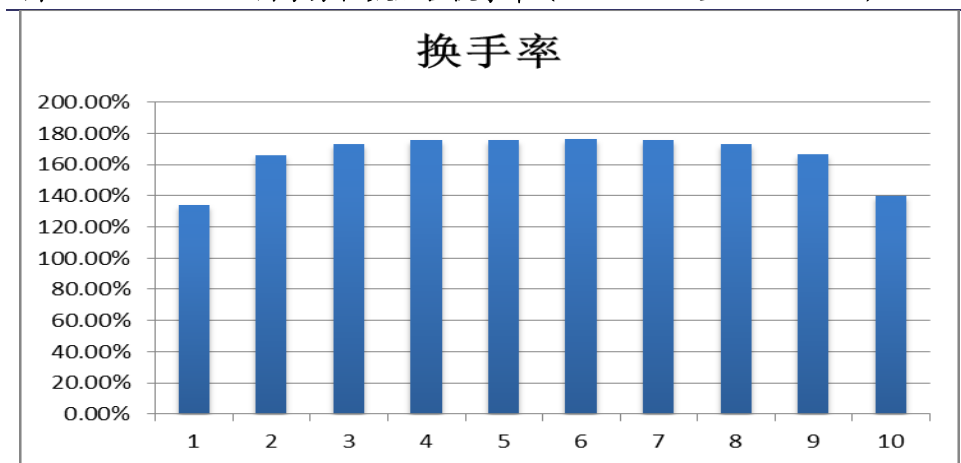
资料来源：兴业证券研究所

图 32、ISNSA-12M 因子分位数组合多空净值和多头净值 (2006-1-25 至 2015-8-31)



资料来源：兴业证券研究所

图 33、ISNSA-12M 因子分位数组合换手率 (2006-1-25 至 2015-8-31)



资料来源：兴业证券研究所

5、基于 Smart Alpha 的选股策略

5.1、策略表现

在本节中我们综合以上改进中最为明显的行业市值中性 Smart Alpha 因子——ISNSA-12M 因子构建我们的 alpha 对冲选股策略。构建的方法同我们报告《聪明的 Alpha，机器觉醒！》中的一致，具体细节如下：

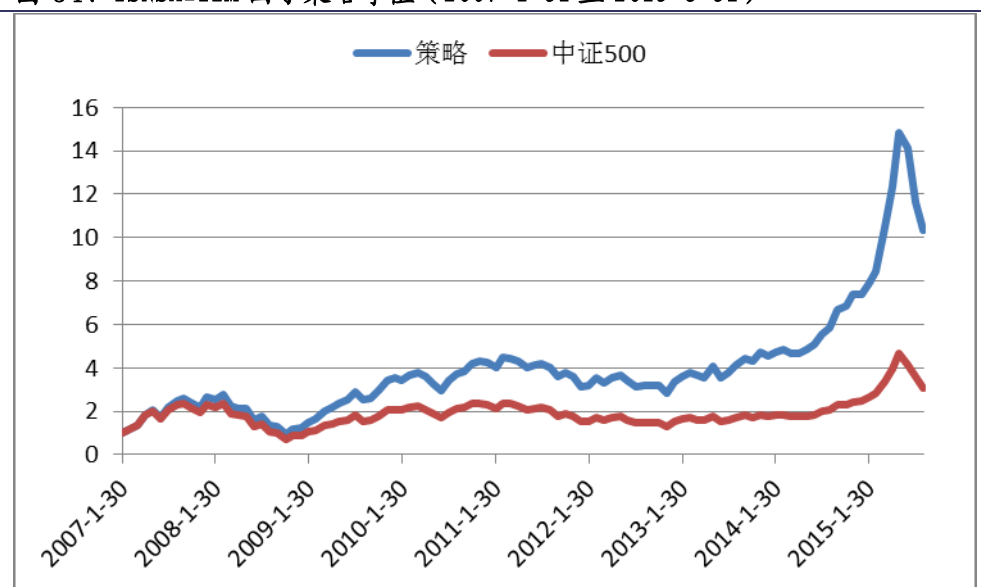
在每个月的月底，先剔除不能正常交易、涨跌停或者被特别处理的股票。为了规避行业的风险，在剩下的股票池中我们在每个中信一级行业内按照 ISNSA-12M 因子对股票进行降序排列，选择前 10% 的股票形成投资组合。以中证 500 为基准指数，每个行业以其在中证 500 中的权重加权，行业内的股票等权。我们的回测区间是从 2007 年 1 月 31 日至 2015 年 8 月 31 日（中证指数公司在 2007 年 1 月开始公布中证 500 的成分股）。手续费率是单边 0.3%。以下是策略的回测结果。

表 8、ISNSA-12M 因子策略统计数据

统计指标	策略	中证 500	多空
年化收益率	31.25%	13.97%	15.35%
年化波动率	38.30%	37.64%	4.96%
Sharpe 比率	0.82	0.37	3.10
最大回撤率	65.37%	69.27%	4.13%
最大回撤开始日期	20080229	20070928	20150630
最大回撤结束日期	20081031	20081031	20150731
胜率	61.17%	61.17%	85.44%

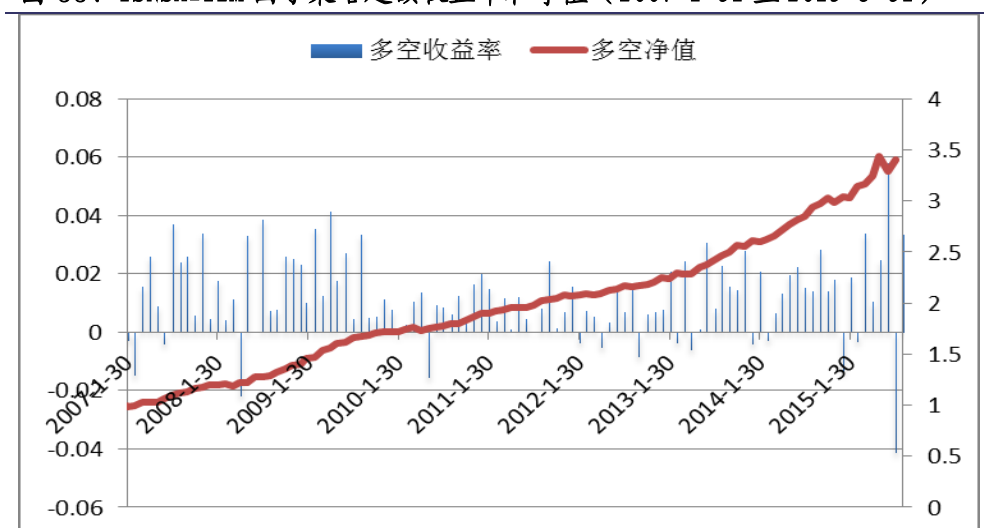
资料来源：兴业证券研究所

图 34、ISNSA-12M 因子策略净值（2007-1-31 至 2015-8-31）



资料来源：兴业证券研究所

图 35、ISNSA-12M 因子策略超额收益率和净值（2007-1-31 至 2015-8-31）



资料来源：兴业证券研究所

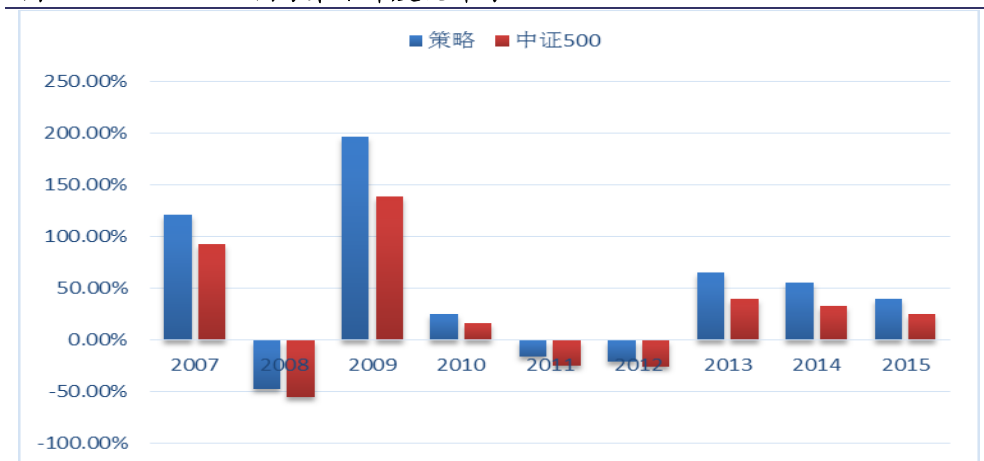
从上述的统计结果看，我们的策略的年化收益为 31.25%，超过基准近 18 个点。最值得称道的是相对于中证 500，我们的策略最大回撤率仅为 4.13%。通过分年度统计可以发现，在所有年份，我们的策略都战胜了基准。

表 9、ISNSA-12M 因子策略分年度统计

年份	策略	中证 500	多空
2007	121.28%	92.40%	16.62%
2008	-47.48%	-55.34%	16.50%
2009	197.25%	139.23%	25.27%
2010	24.66%	16.02%	7.66%
2011	-16.09%	-25.26%	11.51%
2012	-20.79%	-26.27%	6.82%
2013	65.02%	40.11%	17.72%
2014	55.78%	32.91%	17.94%
2015	40.23%	25.47%	12.42%

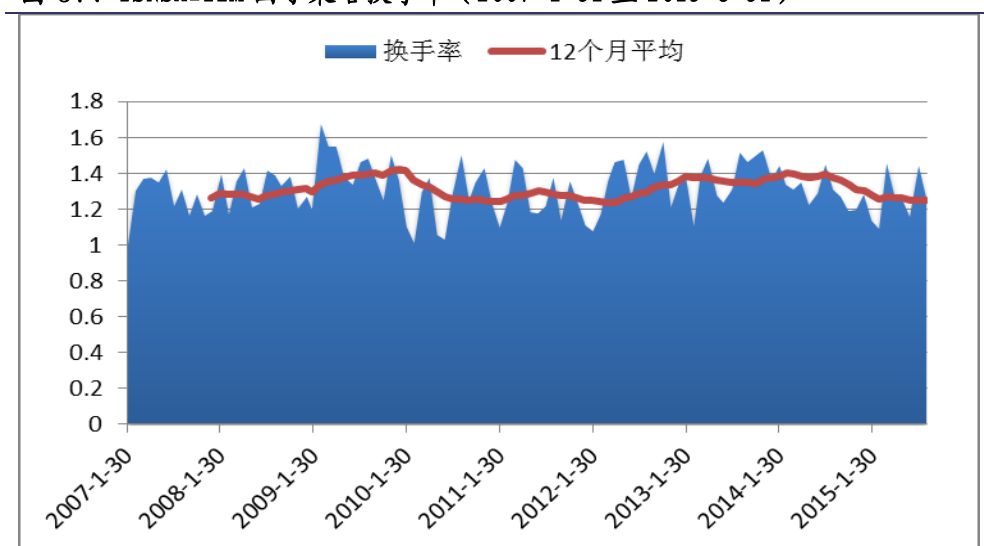
资料来源：兴业证券研究所

图 36、ISNSA-12M 因子策略年度统计对比



资料来源：兴业证券研究所

图 37、ISNSA-12M 因子策略换手率（2007-1-31 至 2015-8-31）

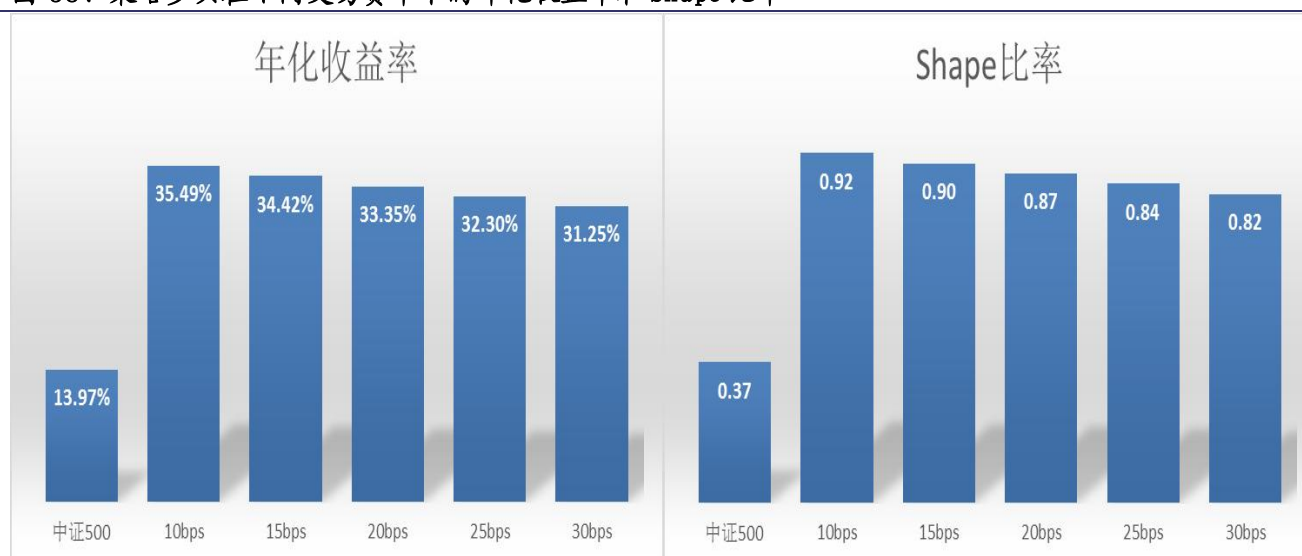


资料来源：兴业证券研究所

5.2、策略对交易费率的敏感性

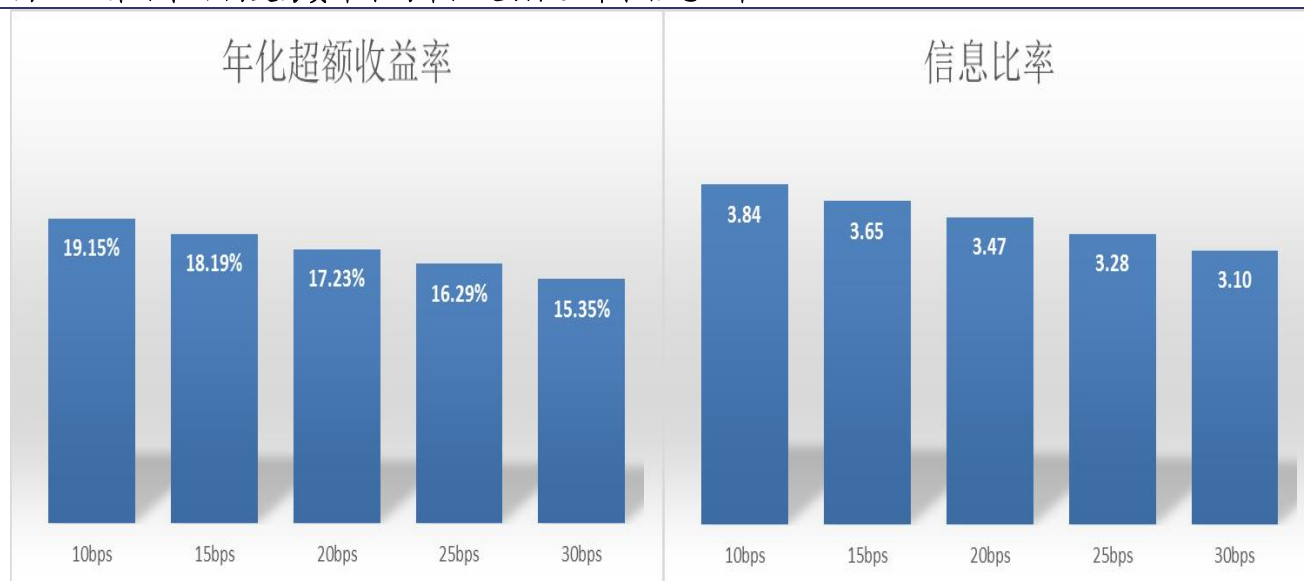
由于我们的策略换手率较高，交易费将对策略的表现产生较大的影响。因而本小节我们主要考察不同交易费率下策略的表现。以下的图表展示的是单边交易费率分别为 0.1%、0.15%、0.2%、0.25%、0.3% 是策略的收益和风险调整后的表现情况。正如我们的预期，随着交易费率的提高，策略的表现渐趋恶化。每提高 0.05% 的交易费率，年化收益下降大约 1.06%，夏普比率下降大约 0.03，而年化超额收益下降大约 0.95%，信息比率下降大约为 0.19。交易费率的对策略的影响还是比较明显，但即便使用 0.3% 的交易费率，我们的策略依然有稳定的超额收益。

图 38、策略多头在不同交易费率下的年化收益率和 Shape 比率



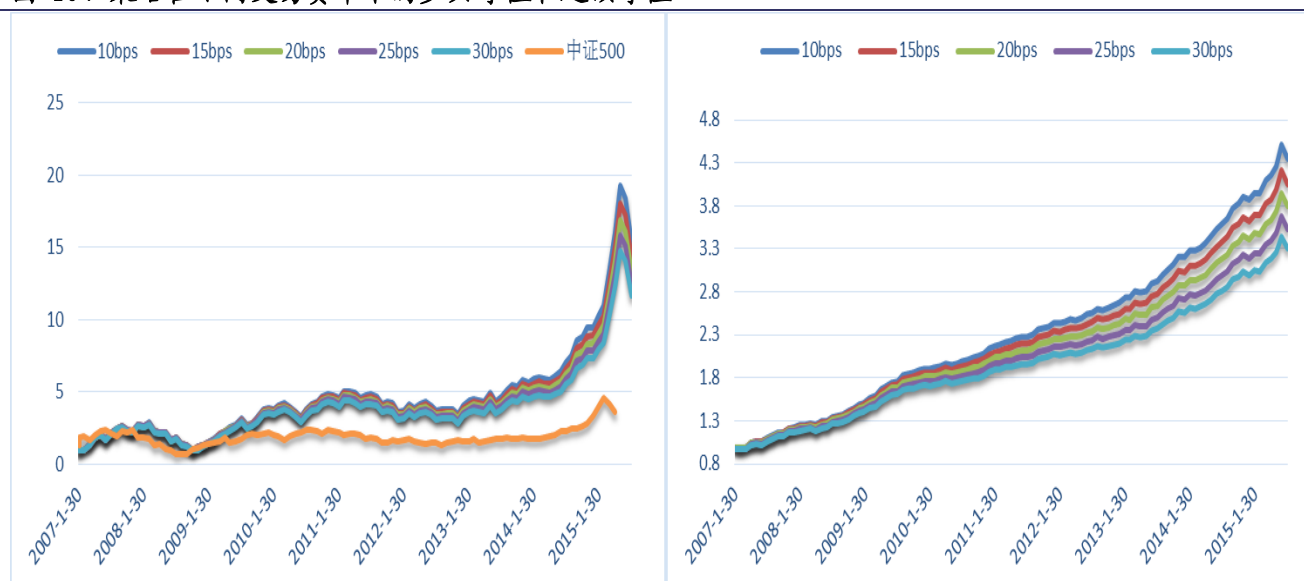
资料来源：兴业证券研究所

图 39、策略在不同交易费率下的年化超额收益率和信息比率



资料来源：兴业证券研究所

图 40、策略在不同交易费率下的多头净值和超额净值



资料来源：兴业证券研究所

5.3、策略滞后成交表现

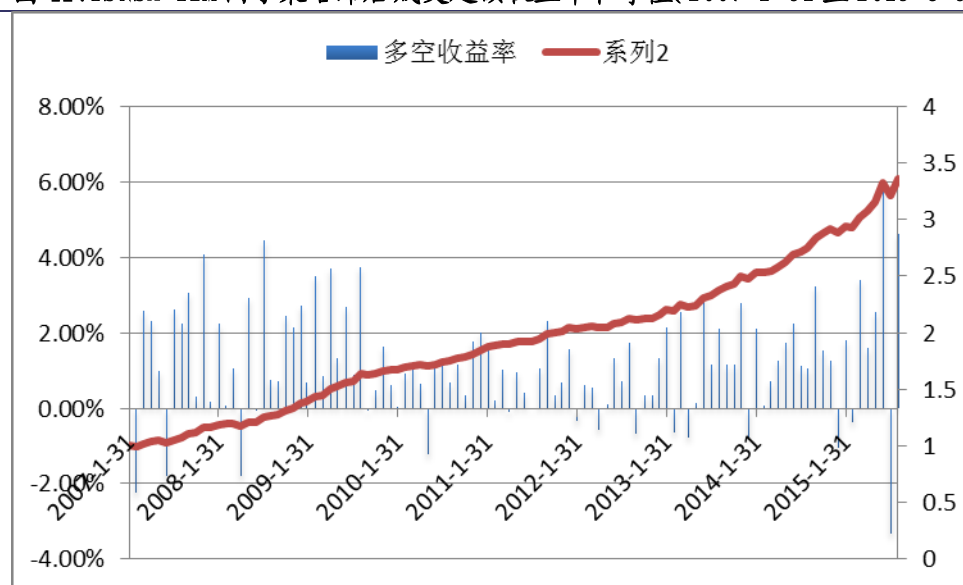
为了更真实的考察策略的表现，我们在每个月月底形成投资组合的调仓信号，但用下一个交易日的开盘价进行调仓。在这一设定下，策略的表现如下表所示。对比用当天收盘价成交的结果，可以看到策略的表现并没有明显的下降，这充分说明我们的策略稳健性较好。

表 10、ISNSA-12M 因子策略滞后成交统计数据

统计指标	策略	中证 500	多空
年化收益率	31.14%	13.97%	15.17%
年化波动率	38.60%	37.64%	5.12%
Sharpe 比率	0.81	0.37	2.96
最大回撤率	65.34%	69.27%	3.68%
最大回撤开始日期	20080229	20070928	20141128
最大回撤结束日期	20081031	20081031	20150227
胜率	61.76%	61.17%	84.31%

资料来源：兴业证券研究所

图 41、ISNSA-12M 因子策略滞后成交超额收益率和净值(2007-1-31 至 2015-8-31)



资料来源：兴业证券研究所

6、总结

本文是兴业证券金融工程团队《猎金：Alpha 因子探索系列报告》的第七篇。在这篇文章中，我们深入挖掘了猎金系列报告第六篇中提出的 Smart Alpha 多因子选股模型的潜力，从三个角度对原有模型进行改进。基于技术指标因子的 TSA-12M 因子是将技术分析用于选股的有效模型。基于从失败中汲取教训的反思精神，我们用原有模型失效的信息进行单独训练得到新的分类器，在加入失效信息后的 Smart Alpha 模型选股能力得到进一步提升。最后，我们将行业 and 市值中性化的技术纳入模型，有效降低了 Smart Alpha 因子的波动性。

加上猎金系列报告第六篇中的两个 Smart Alpha 因子，我们一共构建了 5 个 Smart Alpha 因子，下面我们来看一下所有这些因子的相关性。

表 11、Smart Alpha 因子相关性

因子相关性	TSA_12M	SA_12M	SA_12M_WithL	ISNSA_12M	SA_12M_5SM
TSA_12M	100.00%	26.88%	25.54%	24.54%	24.33%
SA_12M	26.88%	100.00%	91.88%	63.98%	79.94%
SA_12M_WithL	25.54%	91.88%	100.00%	66.10%	79.51%
ISNSA_12M	24.54%	63.98%	66.10%	100.00%	56.50%
SA_12M_5SM	24.33%	79.94%	79.51%	56.50%	100.00%

资料来源：兴业证券研究所

由技术指标生成的 TSA-12M 因子和其他所有因子的相关度都很低，这是因为它的数据来源相对独立。加入失效信息的 SA-12M-WithL 与基本因子 SA-12M 的相关性最高，超过了 90%，这主要是我们的构建方法造成的，SA-12M-WithL 是以 SA-12M 为主体，用失效信息训练的因子作为补充，所以和 SA-12M 的相关性极高。另外，行业市值中性化的 ISNSA-12M 因子与 SA-12M 的相关性处于中等水平，这说明行业市值中性化的确给原有模型带来了更多不同的特性，所以其表现的提升也是最显著的。

本报告是探索多因子选股模型的第二篇，也是对前一篇报告更深入更广泛的再讨论。本系列研究的目的是为广大机构投资者在构建自己的 alpha 模型时提供不同的想法和思路，从而提升模型的竞争力。希望这次关于 alpha 模型的一点思考也能给您带来启发和帮助，同时我们也将继续探索的进程，向着更高的目标前进！

附录 1: 兴业技术指标因子池

表 12、兴业技术指标因子池

技术指标	因子名称	因子定义	变动区间	参数
Close Location Value (CLV)	CLV	CLV 指标考察的是收盘价相对于同期最高价和最低价的位置。其目的是辨认证券价格变动的趋势。CLV 指标的波动范围是从-1到+1, 收盘价越接近于最高价, CLV 越接近于 1, 这可以看做一个牛市信号; 收盘价越接近于最低价, CLV 越接近于-1, 越倾向于确认当前市场为熊市。定义式:	[-1, 1]	
	CLV_Z5D			
	CLV_Z10D			
	CLV_Z20D			
	CLV_Z3M			
	CLV_Z6M			
	CLV_Z12M	CLV=((收盘价-最低价)-(最高价-收盘价))/(最高价-最低价)		
Accumulation/Distribution Line (AD)	AD_5	AD 指标是综合考虑价格和成交量变化的动量指标。基本思想: 伴有成交量放大的价格变化更能确定市场价格的变动趋势。如果 AD 指标向上运动, 说明买方在推动价格运动和积累筹码。若 AD 指标向下运动, 说明卖方在驱动市场, 筹码在分散。如果 AD 指标和证券价格出现发散, 价格运动方向可能发生变化。AD 指标定义为价格和成交量的波动, 成交量可以看做价格变化的加权因子。成交量越大, 对应的价格变化对 AD 指标贡献越大。定义式:	[-∞, +∞]	求和期数: 5, 14, 20
	AD_5_Z5D			
	AD_5_Z10D			
	AD_5_Z20D			
	AD_5_Z3M			
	AD_5_Z6M			
	AD_5_Z12M			
	AD_14			
	AD_14_Z5D			
	AD_14_Z10D			
	AD_14_Z20D			
	AD_14_Z3M			
	AD_14_Z6M			
	AD_14_Z12M			
	AD_20			
	AD_20_Z5D			
	AD_20_Z10D			
	AD_20_Z20D			
	AD_20_Z3M			
	AD_20_Z6M			
	AD_20_Z12M			
Chaikin's Money Flow (CMF)	CMF	CMF 指标基于走牛的股票日内会有一个较高的收盘价并且伴随着成交量的放大, 这个条件往往是强势股的指示。但是, 如果它收盘价持续的位于日内低位, 并且成交量较高, 这可能是走弱的信号。特别地, 低于-0.25 是卖压较大的表现, 相反地, 高于 0.25 是买盘强力的表现。定义式: CMF = SUM(AD) / SUM(成交量)	[-∞, +∞]	求和期限: 20
	CMF_Z5D			
	CMF_Z10D			
	CMF_Z20D			
	CMF_Z3M			
	CMF_Z6M			
	CMF_Z12M			

Bollinger Bands (BB)	BB_5	BB 指标通过沿着移动平均线设置交易带来测量证券的波动性，交易带一般设置在距离平均线两倍标准差的地方。移动平均线发生移动，交易带也会跟着变化。因为标准差本身就是波动性的度量，所以交易带是自动调整的，即市场波动性加大时交易带变宽，而平稳时收窄。Bollinger Bands 的目的是提供相对高位和低位的定义。价格接近上带以为着高位，反之在处于低位。定义式：$BB = (\text{收盘价} - MA(\text{收盘价}, N)) / STDEV(\text{收盘价}, N)$，后缀“_14, _5, _20”表示计算 BB 求均值和标准差的期限天数为 14, 5, 20。	$[-\infty, +\infty]$	求平均和标准差期数： 5, 14, 20
	BB_5_Z5D			
	BB_5_Z10D			
	BB_5_Z20D			
	BB_5_Z3M			
	BB_5_Z6			
	BB_5_Z12M			
	BB_14			
	BB_14_Z5D			
	BB_14_Z10D			
	BB_14_Z20D			
	BB_14_Z3M			
	BB_14_Z6M			
	BB_14_Z12M			
	BB_20			
	BB_20_Z5D			
	BB_20_Z10D			
	BB_20_Z20D			
	BB_20_Z3M			
	BB_20_Z6M			
	BB_20_Z12M			
Moving Average Convergence Divergence (MACD)	MACD	DIFF 指标定义为 12 日的指数移动平均减去 26 日的指数移动平均。而 DEA 指标定义为 DIFF 的 9 日指数移动平均。基本的 MACD 交易策略是 DIFF 下穿 DEA 时卖出，上穿 DEA 时买入。定义式：$DIFF = EMA(\text{收盘价}, SHORT) - EMA(\text{收盘价}, LONG)$; $DEA = EMA(DIFF, M)$; $MACD = DIFF - DEA$	$[-\infty, +\infty]$	SHORT = 12; LONG = 26; M = 9
	MACD_Z5D			
	MACD_Z10D			
	MACD_Z20D			
	MACD_Z3M			
	MACD_Z6M			
	MACD_Z12M			
Percentage Price Oscillator (PPO)	PPO	PPO 是基于两条指数移动均线差的技术指标。为了使其落在一个可比较的区间内，再在其差的基础上除以短期均线作为正规化。PPO 反映的是两条均线的发散和收敛。当短期均线位于长期均线以上，则 PPO 为正，并随着短期均线与长期均线距离的拉大进一步放大，这预示着一个向上的强势动量。当短期均线位于长期均线以下，则 PPO 为负，并随着短期均线与长期均线距离的拉大进一步放大，这预示着一个向下的强势动量。定义式：$PPO = 100 * (EMA(\text{收盘价}, SHORT) - EMA(\text{收盘价}, LONG)) / EMA(\text{收盘价}, SHORT)$	$[-\infty, 100)$	SHORT = 12; LONG = 26
	PPO_Z5D			
	PPO_Z10D			
	PPO_Z20D			
	PPO_Z3M			
	PPO_Z6M			
	PPO_Z12M			

Percentage Volume Oscillator (PVO)	PVO PVO_Z5D PVO_Z10D PVO_Z20D PVO_Z3M PVO_Z6M PVO_Z12M	PVO 是基于两条成交量的指数移动平均线差的技术指标。为了使其落在一个可比较的区间内，再在其差的基础上除以短期均线作为正规化。因为成交量的变化反映了买卖压力，因而 PVO 指标可以领先价格的变化。定义类似 PPO 的定义。定义式： $PVO = 100 * (EMA(成交量, SHORT) - EMA(成交量, LONG)) / EMA(成交量, SHORT)$	$[-\infty, 100)$	SHORT = 12; LONG = 26
Relative Strength Indicator (RSI)	RSI RSI_Z5D RSI_Z10D RSI_Z20D RSI_Z3M RSI_Z6M RSI_Z12M	RSI 是测量价格运动速度和变化的动量指标。RSI 指标在 0 到 100 内变化。传统上，RSI 指标超过 70 被认为是超买，低于 30 是超卖。RSI 指标的一个特征是当其接近超买或者超卖区域时，RSI 指标的变化缓慢下来，而在市场进入较温和的区域时变化比较剧烈。定义式： $RS = MA(日正收益率, N) / MA(日负收益率, N)$ ， $RSI = 100 * RS / (1 + RS)$	$[0, 100)$	N = 14
Stochastic Oscillator (SO)	SO SO_Z5D SO_Z10D SO_Z20D SO_Z3M SO_Z6M SO_Z12M	SO 给出了当前收盘价相对于区间最高最低价的位置信息。收盘价越接近于区间最高价，买压越高，而越接近于最低价，卖压越大。一般认为 SO 指标超过 80 预示着牛市，而低于 20 意味着熊市。定义式： $SO = (收盘价 - MIN(最低价, N)) / (MAX(最高价, N) - MIN(最低价, N))$	$[0, 1]$	N = 39

Williams %R (WR)	WR_14	WR 指标是一个测量超买超卖水平的动量指标。WR 是指标在, 0 到 -100 之间波动。超买区域一般设为 0 到-20, 超卖区域一般设为 -70 到-100。收盘价越接近区间最高价, WR 指标越接近于 0, 而收盘价越接近于区间最低价, WR 指标越接近于-100。定义式: $WR = -(\text{MIN}(\text{收盘价}, N) - \text{收盘价}) / (\text{MAX}(\text{收盘价}, N) - \text{MIN}(\text{收盘价}, N)) * 100$, 后缀“_14, _5, _20”表示计算 WR 最大最小的期限天数为 14, 5, 20。	[-100, 0] N = 5, 14, 20
	WR_14_Z5D		
	WR_14_Z10D		
	WR_14_Z20D		
	WR_14_Z3M		
	WR_14_Z6M		
	WR_14_Z12M		
	WR_20		
	WR_20_Z5D		
	WR_20_Z10D		
	WR_20_Z20D		
	WR_20_Z3M		
	WR_20_Z6M		
	WR_20_Z12M		
	WR_5		
	WR_5_Z5D		
	WR_5_Z10D		
	WR_5_Z20D		
	WR_5_Z3M		
	WR_5_Z6M		
	WR_5_Z12M		

资料来源: 兴业证券研究所

投资评级说明

行业评级 报告发布日后的12个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期上证综指/深圳成指的涨跌幅为基准,投资建议的评级标准为:

- 推 荐: 相对表现优于市场;
中 性: 相对表现与市场持平
回 避: 相对表现弱于市场

公司评级 报告发布日后的12个月内公司的涨跌幅度相对同期上证综指/深圳成指的涨跌幅为基准,投资建议的评级标准为:

- 买 入: 相对大盘涨幅大于15% ;
增 持: 相对大盘涨幅在5%~15%之间
中 性: 相对大盘涨幅在-5%~5%;
减 持: 相对大盘涨幅小于-5%

机构销售经理联系方式

机构销售负责人			邓亚萍	021-38565916	dengyp@xyzq.com.cn
上海地区销售经理					
姓 名	办公电话	邮 箱	姓 名	办公电话	邮 箱
罗龙飞	021-38565795	luolf@xyzq.com.cn	盛英君	021-38565938	shengyj@xyzq.com.cn
杨 忱	021-38565915	yangchen@xyzq.com.cn	王 政	021-38565966	wangz@xyzq.com.cn
冯 诚	021-38565411	fengcheng@xyzq.com.cn	王 溪	021-20370618	wangxi@xyzq.com.cn
顾 超	021-20370627	guchao@xyzq.com.cn	李远帆	021-20370716	liyuanfan@xyzq.com.cn
地址: 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层(200135) 传真: 021-38565955					
北京地区销售经理					
姓 名	办公电话	邮 箱	姓 名	办公电话	邮 箱
朱圣诞	010-66290197	zhusd@xyzq.com.cn	李 丹	010-66290223	lidan@xyzq.com.cn
肖 霞	010-66290195	xiaoxia@xyzq.com.cn	郑小平	010-66290223	zhengxiaoping@xyzq.com.cn
刘晓浏	010-66290220	liuxiaoliu@xyzq.com.cn	吴 磊	010-66290190	wulei@xyzq.com.cn
何嘉	010-66290195	hejia@xyzq.com.cn	陈 杨	010-66290195	chenyangg@xyzq.com.cn
地址: 北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦6层609(100033) 传真: 010-66290200					
深圳地区销售经理					
姓 名	办公电话	邮 箱	姓 名	办公电话	邮 箱
朱元贱	0755-82796036	zhuyy@xyzq.com.cn	李 昇	0755-82790526	lisheng@xyzq.com.cn
杨 剑	0755-82797217	yangjian@xyzq.com.cn	邵景丽	0755-23836027	shaojingli@xyzq.com.cn
王维宇	0755-23826029	wangweiyu@xyzq.com.cn			
地址: 福田区中心四路一号嘉里建设广场第一座701(518035) 传真: 0755-23826017					
海外销售经理					
姓 名	办公电话	邮 箱	姓 名	办公电话	邮 箱
刘易容	021-38565452	liuyirong@xyzq.com.cn	徐 皓	021-38565450	xuhao@xyzq.com.cn
张珍岚	021-20370633	zhangzhenlan@xyzq.com.cn	陈志云	021-38565439	chanchiwan@xyzq.com.cn
曾雅琪	021-38565451	zengyaqi@xyzq.com.cn	龚学敏	021-38565982	gongxuemin@xyzq.com.cn
地址: 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层(200135) 传真: 021-38565955					
私募及企业客户负责人			刘俊文	021-38565559	liujw@xyzq.com.cn
私募销售经理					
姓 名	办公电话	邮 箱	姓 名	办公电话	邮 箱
徐 瑞	021-38565811	xur@xyzq.com.cn	杨雪婷	021-20370777	yangxueting@xyzq.com.cn
地址: 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层(200135) 传真: 021-38565955					

【信息披露】

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

【分析师声明】

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

【法律声明】

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.xyzq.com.cn> 网站刊载的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本公司系列报告的信息均来源于公开资料，我们对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。